அலகு - II

இயற்கை வளங்கள், அவை தொடர்பான பிரச்சனைகள் மற்றும் தீர்வுகள் (Natural Resources, Problems and Solutions)

2:00 முன்னுரை

காற்று, நீர், நிலம், சூரிய வெளிச்சம், உணவு ஆகியவை மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு இன்றியமையாதவை ஆகும். மனிதன் தனது உணவை தாவரங்களிலிருந்தும், விலங்குகளிலிருந்தும் பெறுகிறான். விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்பிடித்தல் ஆகியவை பழங்கால மனிதர்களின் தொழில்களாகும். நாகரீகம் வளர வளர, மனிதன் தன் வாழ்க்கை வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்ள கனிம வளங்களையும், பிற ஆற்றல் மூலங்களையும் பயன்படுத்தத் தொடங்கினான். இன்றைய வாழ்க்கை முறையில் (Present day life style) மின்சாரம் இன்றி நாம் வாழ முடியாது என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். இத்தகைய இயற்கை வளங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு உட்பட பல்வேறு பிரச்சனைகள் முளைத்துள்ளன. இவ்வலகினில் இயற்கை வளங்களான நீர், நிலம், காற்று, காடுகள், உணவாதாரங்கள், ஆற்றல் மூலங்கள் போன்றவை பற்றியும், அவை தொடர்பாக எழுந்துள்ள பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட உள்ளன.

2:01 பல்வேறுவகை இயற்கை வளங்கள் (Various Kinds of Natural Resources)

பொதுவாக இயற்கை வளங்களை கீழ்க்கண்ட ஆறு

வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

i) நில வளங்கள் (Land Resources)
ii) வன வளங்கள் (Forest Resources)
iii) நீர் வளங்கள் (Water Resources)
iv) கனிம வளங்கள் (Mineral Resources)
v) உணவு வளங்கள் (Food Resources)
vi) ஆற்றல் மூலங்கள் (Energy Resources)

மேற்கண்ட வளங்கள் ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும், அவை தொடர்பான பிரச்சனைகளையும் இனி காண்போம்.

2:02 நில வளங்கள் (Land Resources)

உலகின் இயற்கை வளங்களுள் நிலம் மிக முக்கியமானதாகும். உலகின் மொத்தப் பரப்பான 510 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டரில் சுமார் 29% ஆக உள்ள 149 மில்லியன் சதுர கி.மீ. நிலம், ஆசியா, ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, என்னும் கண்டங்களாக வியாபித் துள்ளது. இதில் இந்தியா நிலப்பரப்பு 2.4% ஆகும். நிலப்பரப்பின் உயர மாறுபாடுகளைப் பொறுத்து, நிலமானது மலைகள், பீடபூமிகள், சமவெளிப்பகுதிகள் என்று பிரிக்கப்படுகிறது. உலகின் மொத்தப் பரப்பில் 25% மலைகளாகவும், 30% பீடபூமிகளாகவும் 45% சமவெளிப் பகுதிகளாகவும் உள்ளன. சமவெளிப் பகுதிகளிலேயே அதிக அளவிலான மக்கள் வசிக்கின்றனர்.

உலகத்தில் உள்ள மொத்த நிலப்பரப்பில் 1% குடியிருப்புப் பகுதி களாகவும், 11% விளைநிலங்களாகவும், 24% மேய்ப்பு நிலங்களாகவும், 33% காடுகளாகவும், 28% பாறை, பாலைவனம், சதுப்பு நிலம் போன்றவை கொண்டதாகவும், 3% பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாகவும் (பூங்கா, காட்டு விலங்குகள் சரணாலயம் போன்றவை) உள்ளன.

மனிதன், பிராணிகள், தாவரங்களுக்கு மண் ஒரு மிக முக்கிய சுற்றுச்சூழல் பகுதியாகும். இது உணவு, தாவர வகைகள் மற்றும் இயற்கை மூலங்களுக்கு ஓர் அடிப்படை சாதனமாகும். மனித பண்பாடு மற்றும் நாகரீகம் உருவாக இதுவும் ஓர் அடிப்படைக் காரணியாகும். மண்ணில் பல்வேறு உட்கூறுகளும், அம்சங்களும் பொதிந்துள்ளன. அவையாவன : நயம் (texture), வடிவமைப்பு (Structure), ஈரப்பதம், அடுக்கு–களும், கிடைமட்ட படுகைகளும் (Profiles and horizones).

நிலம் மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளான உணவு, இருப்பிடம், உடை ஆகிய அனைத்தையும் பெற பயன் மிக்கதாக உள்ளது. நிலத்தைப் பயன்படுத்தியே விவசாயம், போக்குவரத்து, சுரங்க வேலை, கால்நடை வளர்ப்பு, தொழிற்சாலைகள், ஆகிய யாவும் நடைபெறுகின்றன. ஆகவே நிலம் மனித வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத இயற்கை வளமாக விளங்குகிறது எனலாம்.

2:02:1 நிலவளத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் (Factors Affecting Land Resources)

நிலவளத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகளில் முக்கியமானவை யாவன: (i) மண் அரிப்பு (ii) நிலச்சரிவுகள் (iii) பாலைவன–மாக்குதல்

2:02:1:01 மண் அரிப்பு (Soil Erosion)

A) 'மண் அரிப்பு' என்பதன் பொருள் (Meaning of Soil Erosion)

'மண் அரிப்பு' என்பது மண்ணின் மேற்பரப்பு ஓரிடத்–திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு நகர்வதைக் குறிக்கிறது. இவ்வியற்கை நிகழ்வின் வேகம், தாவரங்களையும், மரங்களையும் நீக்குவதால் அதிகரிக்கின்றது.

B) மண் அரிப்பிற்கான காரணங்கள் (Reasons for Soil Erosion)

பொதுவாக காற்று மற்றும் நீரோட்டத்தினால் மண் அரிப்பு ஏற்படுகின்றன. இவ்வியற்கைக் காரணங்களைத் தவிர மனிதனால் உண்டாக்கப்படும் காரணங்களும் உள்ளன. அவையாவன : (i) காடுகளை அழித்தல் (ii) சுரங்க வேலைகள் (iii) கட்டிடங்கள், அணைகள், தொழிற்சாலைகள், பொழுது–போக்கு பூங்காக்கள் போன்றவற்றை அமைத்திடும் வளர்ச்சிப் பணிகள் யாவும் இறுதியில் நிலம் அல்லது மண்ணை பயன்–படுத்துவதாய் அமைவதால், மண் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. (iv) கால்நடைகளின் அதிக அளவு மேய்ச்சலும் மண் அரிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதனால் ஏற்படும் மண் அரிப்பு மண்ணில் இருந்து தாவரங்களை நீக்கி வலுவற்றதாக்கி விடுவதால், காற்றினாலும் நீரினாலும் எளிதில் அடித்துச் செல்ல ஏதுவாகி விடுகிறது.

C) மண் அரிப்பின் விளைவுகள் (Effects of Soil Erosion)

(1) வெள்ளம், (2) வறட்சி (3) மண்ணில் சத்துகள் குறைவு ஏற்பட்டு வளமற்றதாகி விடுதல் (4) மண்ணில் மேலடுக்கு மெலிவதால் தாவர வளர்ச்சி, சத்துக்கள், நீர் ஆகியவை குறைகின்றன. (5) பயிர் விளைச்சல் குறைதல். (6) காற்று – ஈரப்பத சம நிலையில் தடுமாற்றம் (7) நுண்ணுயிர்களின் பேரழிவு (8) நிலத்தடி நீர் இழப்பு (9) பருவகால நீர் நிலைகள் மற்றும் நிலையான நீர் நிலைகள் பாதிப்புக்கு உள்ளாதல் (10) ஓடுகின்ற நீரால் மண் அடித்துச் செல்லப்படுவதால் ஏரி மற்றும் குளங்களில் சேறு அதிகம் சேர்ந்து, நீர் உறிஞ்சும் தன்மை குறைகிறது. (11) மண் அரிப்பினால் மீன் வளர்ப்பு பாதிக்கப் படுகிறது. (12) சம வெளியில் காரத்தன்மையும் நீரிழப்பும் அதிகரிக்கின்றது. (13) நீரால் இயங்கும் இயந்திரங்களும் நீரிறைக்கும் இயந்திரங்–களும் சேறு அல்லது மண் கலந்த நீரால் துருப்பிடிக்கின்றன.

2:02:1:02 நிலச்சரிவுகள் (Landslides)

'நிலச்சரிவுகள்' என்பது பாறை அல்லது மண் அல்லது இரண்டும் சேர்ந்து கீழ்நோக்கி சரிந்து குவிந்து விடுவதாகும். பூகம்பம், வெள்ளம், எரிமலை வெடிப்பு போன்றே நிலச்சரிவு–களும் இயற்கையிலேயே ஏற்படுவதாகும். பொதுவாக நிலச்சரிவுகள் அதிக மழைப்பொழிவால் ஏற்படும். மண் அரிப்பு, மழைநீர் சரியாக வடியாமை, நீர் தேக்கங்களில் தண்ணீரின் அழுத்தம் ஆகியவற்றால் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படலாம். மழைக் காலங்களிலேயே நிலச்சரிவுகள் அதிகம் ஏற்படுகின்றன.

மனித செயல்பாடுகளும் கூட நிலச்சரிவுகளுக்கு காரண–மாகின்றன. மலைச்சரிவுகளில் நீர் வழிந்தோடலைத் தடுக்கும் வகையில் வீடுகளைக் கட்டுதல், மலைப்பிரதேசங்களில் மலைகளை சமப்படுத்தி அதிக அளவு சாலைகள் அமைத்தல் போன்றவை நிலச்சரிவுகளுக்கு வழிகோலுகின்றன. மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் ஏற்படும் நிலச்சரிவுகளால் வீடுகள், சாலைகள் சேதமுறுகின்றன; போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கும். சில வேளைகளில் மொத்த ஊரும் புதையுண்டு போகும்.

மலைச்சரிவுகளை உறுதியாக்குவதன் மூலம் நிலச்சரிவு–களை கட்டுப்படுத்தலாம். மலைச்சரிவுகளின் அடிப்பகுதியில் கான்கிரீட்டினாலான தடுப்பு சுவர்களை கட்டிடலாம். நீண்ட வடிகால் வாய்க்கால்களை நிறுவுவதன் மூலம் மழைநீரையும் ஆற்றுநீரையும் மலைச்சரிவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற்றிடலாம். இவை யாவும் நிலச்சரிவுகளை தடுப்பதற்–கான ஆற்றல்மிக்க நடைமுறைகளாக கருதப்படுகின்றன.

2:02:1:03 பாலைவனமாக்குதல் (Desertification)

நீரின்றி தொடர்ந்து வறண்டு காணப்படும் பிரதேசங்களே பாலைவனப்பகுதிகள் எனப்படுகின்றன. பாலைவனப்–

பகுதிகளில் காற்று ஈரப்பதம் இன்றி வறண்டு காணப் படுவதால், பெரும்பாலும் அனல் காற்று வீசும். கடல் நீரோட்டமும், மழைப் பொழிவும் இருக்காது [(உ–ம்) மேற்கு இராஜஸ்தான் பகுதியில் உள்ள தார் பாலைவனம்]. பாலைவனப்பகுதிகள் மணற்பாங்கானவை; தாவரங்கள் வளர்வதில்லை; இங்கு வாழும் மக்களின் அளவும் குறைவே.

மனிதனே பாலைவனப்பகுதிகள் அதிகரிப்பதற்கு முதன்மைக் காரணியாக விளங்குகிறான். இயற்கையும் ஓரளவிற்கு காரணமாகிறது. பெருகிவரும் மக்கள் தொகை, அளவுக்கு அதிகமான நீரின் பயன்பாடு, அதிக அளவு கால்நடை மேய்ச்சல், காடுகள் அழிப்பு, நீர் நிலைகள் மாசடைதல், தட்பவெட்ப நிலைமாற்றம், பெரும் எண்ணிக்கையில் சுரங்கங்கள் தோண்டுதல் ஆகியவை நிலப்பகுதிகள் பாலைவனங்களாக மாறுவதற்கான காரணங்களாகும்.

நல்ல வளமான பகுதியில், வளி மண்டலத்தில் சேரும் தூசியின் காரணமாக வறட்சி ஏற்படலாம். வறட்சி தொடர்ந்து நீடிக்கும் நிலையில், அப்பகுதி ஒரு காலகட்டத்தில் பாலைவனமாக மாறிவிடுகின்றது. அதாவது தற்காலிகமான வறட்சி, நிரந்தர வறட்சியாகி விடுகிறது.

2:02:2 பாலைவனமாக்கலைத் தடுத்தல் (Prevention of Desertification)

பாலைவனமாக்கலைத் தடுக்க பின்வரும் நடவடிக்கைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

i) பாலைவனங்களை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நீர் அதிகம் உறிஞ்சாத வறட்சியைத் தாங்கும் மரங்களை அதிக அளவு வளர்த்திடல் வேண்டும். மணல் குன்றுகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க வறட்சியைத் தடுக்கும் தாவரங்களை அடர்த்தி–

யாகப் பயிரிட வேண்டும். இதனால் மணற்பரப்பு அதிகரிக்—காமல் தடுக்கலாம். தவிர தாவரங்களை வளர்க்க சொட்டுநீர் பாசனத்தையே மேற்கொள்ள வேண்டும்.

ii) காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், வெப்ப உயர்வைத் தடுக்கலாம்; மழை பெய்யும் வாய்ப்பையும் அதிகரிக்கலாம்.

iii) நிலத்தடி நீர் பயன்பாட்டைத் தவிர்த்து, கடல்நீரை குடிநீராக்கும் முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம்.

iv) நிலத்தடிநீர் பயன்பாடு குறைந்தால், காற்றில் ஈரப்பதத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும்.

v) மக்களிடையே பாலைவனமாக்கலைத் தடுப்பது அவசியம் என்ற விழிப்புணர்வை பரவலாக ஏற்படுத்த வேண்டும்.

2:02:3 'மண் வளம்' என்பதன் பொருள்

மண், பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பகுதியாகும். அது இயற்பியல், வேதியல் மற்றும் உயிரியல் செயல்களால் காலப் போக்கில் மாறுபாடடைந்து வருகிறது. மண் உருவாக நீண்ட காலமாகிறது. ஒரு அங்குல மேல் மண் உருவாதற்கு 600 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. தாவர வளர்ச்சிக்கு மண் ஒரு அவசியமான சாதனம் ஆகும். மண் என்பது, திடப்பொருட்கள், கரையக்கூடிய் தாதுப் பொருட்கள், இறந்த மற்றும் உயிருள்ள கரிமப் பொருள், நீர், காற்று ஆகியவை சேர்ந்த துடிப்புமிக்க ஒரு கலவையாகும்.

மண் வளம் என்பது தாவரங்களுக்கு அவசியமான சத்துக்—களை மண் வழங்குகின்ற திறமையைக் குறிக்கும். பொதுவாக, அதிக அளவு களி மண்ணும் கரிமப் பொருளும் மண்ணில் இருந்தால் மண்வளம் அதிகமாக இருக்கும். மண்ணின் நீர் சேமிக்கும் திறன் அதன் நயத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. மண்வளம் குறைதலை 'மண்வளம் சீரழிதல்' என்கிறோம்.

2:02:3:01 மண் வளம் சீரழிதலுக்கான காரணங்கள் (Degradation of Land Resources)

1. மண் அரிப்பு : மண்ணின் மேல் பரப்பு, மண் அரிப்பால் நீக்கப்படுவதால் மண்ணில் சத்துப்பொருட்கள் குறைவு ஏற்படுகின்றது.

2. வெள்ளம் மற்றும் நீர் தேங்குதல் : வெள்ளம், மண் அரிப்பை ஏற்படுத்தி சத்துக் குறைவுக்கு காரணமாகிறது. நீர் தேங்குதல், தாது உப்புகள் அதிக அளவு வெளியேற காரணமாகிறது.

3. செயற்கை உரங்களையும், பூச்சிக்கொல்லிகளையும் பயன்படுத்துதல்: இரசாயன உரங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்து—வதால் மண்ணில் உள்ள நுண்உயிரிகள் மடிந்து மண்ணின் நயம் குறைகிறது. தவிர வயல்களில் நீர் தேங்குவதும் அதிகரிக்கும்.

4. பயிர் சுழற்சி இன்றி விவசாயம் செய்தல்: ஒரே வகை தாவரத்தை தொடர்ந்து பயிர் செய்வதால், ஒரு குறிப்பிட்ட சத்துப் பொருட்களையும், தாதுக்களையும் எடுத்துக் கொண்டு அத் தாவரங்கள் செழித்து வளர்கின்றன. சிறிது காலத்தில் அவ்வகை சத்துக்களின் குறைபாடு ஏற்பட்டு மண்வளம் குறைகிறது. நிலம் மலடாகும் அபாயம் உருவாகும். இதனைத் தவிர்க்க பயிர் சுழற்சி முறை விவசாயத்தை (Crop rotation) மேற்கொள்ள வேண்டும். (உ–ம்) ஒருமுறை நெல் பயிர் செய்த பின், சோளம் பயிர் செய்யலாம்; அதனைத் தொடர்ந்து காய்கறிகளை குறுகிய காலத்திற்கு பயிரிடலாம். அதனைத் தொடர்ந்து நைட்ரஜன் அதிகம் கொண்டுள்ள இருபுற வெடிகனி செடிகளை (Legumes) வளர்த்து அவற்றை மண்ணோடு சேர்த்து உழுது விடலாம்.

2:02:3:02 நிலவள பாதுகாப்பு

நிலவள பாதுகாப்பு என்பதற்கு இயற்கை வளங்கள் வீணாவதைத் தடுப்பது என்று பொருள். மண் வீணாகி தரிசாதலில் இருந்தும், பூமியின் நிலப்பரப்பு குறைவதிலிருந்தும் தடுப்பதற்கு 'மண் பாதுகாப்பு' அல்லது 'நிலவள பாதுகாப்பு'என்று பெயர். பொருத்தமான பாதுகாப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தாததால் வளமிக்க பரந்த பரப்புள்ள நிலம் வீணான தரிசு நிலமாக மாற்றப் பட்டுவிட்டது. சில மண் பாதுகாப்பு முறைகள் பின்வருமாறு :

(1) காடுகளை வளர்த்தல்

மண்அரிப்பு அதிகமாகவுள்ள மலைப் பரப்புகள், அதிக–மான மண் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்ற இடங்களாகும். வேகமாக வளரும் மரங்களை நடுதலும், மண் அரிப்பைத் தடுப்பதற்கான சிறப்பான தாவர அரண்களை அமைப்பதும் காடுகளை வளர்த்தல் எனப் பொருள்படும். பாதுகாப்பு அரண்களை வளர்த்தலும், மற்ற காற்றுத் தடுப்புக்–களை (wind breaks) ஏற்படுத்துதலும், காற்றினால் ஏற்படும் மண் அரிப்பைத் தடுக்கும். பாலைவனப் பகுதிகளில் மணல் தூக்கிச் செல்லப்படுவதைத் தடுக்க சாக்கரம் மஞ்சோ (Saccharum Munjo), சைனோடான் டாக்டைலான் (Cynodon dactylon) போன்ற புல்வகைத் தாவர சிற்றினங்களை வளர்ப்பது சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது.

(2) வேளாண் முறைகள் :

(a) **ஒரே அளவரன தாவரங்களை நடுதல் (Contour planting) அல்லது உழுதல் :** மலைச்சரிவுக்கு அல்லது சாய்வுக்கு செங்குத்தாக செடிகளை நடுவதால் நீரோட்டம் தடுக்கப் பட்டு மண் அரிப்பும் தடுக்கப்படுகிறது. இம்முறையில் செடி நடுதல் சமதளப் பயிரிடுதல் (Contour planting) எனப்படும்.

(b) **ஒரே அளவாக பள்ளமெடுத்தல் (Contour furrowing) :** மலைச்சரிவுக்கு செங்குத்தாக, நீரோட்டம் மற்றும் மண் அரிப்பைத் தடுக்கும் வகையில் பள்ளமெடுத்தல்.

(c) **பட்டை பயிரிடுதல் (Strip Cropping) :** மண் அரிப்பைத் தடுக்க அடுத்தடுத்து அடர்த்தியாக பட்டை போல் பயிர்களை வளர்த்தல்.

(d) **மட்கச் செய்தல் (Mulching) :** இறந்த தாவரங்களையும் பிராணிகளையும் எரிக்காமல், மட்கச் செய்து இலை மக்காகப் பயன்படுத்துதல்.

(e) **மூடு வேளாண்மை (Lay farming) :** மண் அரிப்பைத் தடுக்கவும் மண் துகள்களை புற்களின் வேர்களில் பிடித்து வைக்கவும் உதவுகின்ற இவ்வேளாண்மையில் பயிரும் புற்களும் சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்யப்படும்.

(3) தளபடிக்கட்டுகள் அமைத்தல் (Terracing)

படிக்கட்டு : இதன் பொருள் சரிவான பரப்பை பல சிறிய சமதள அடுக்கு வரப்புகளைக் கொண்டு உருவாக்கி நீரைப் பிடித்து வைக்கச் செய்தல். இவை நீரை உறிஞ்சுவதால் நீர் வேகமாக ஓடுவது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. நீண்ட சரிவுகளை, சிறிய நீர் பெறும் கொட்டகைகளாகப் பிரிப்பதால், நீர் நிலத்தின் பக்கங்களில் சிறுகால்வாய் போல் செல்கிறது. இதனால் மண் அரிப்பு தடுக்கப் படுகிறது.

(4) அணைகள் கட்டுதல்

ஒவ்வொரு வருடமும் ஆறுகளில் வெள்ளம் ஏற்படுவது என்பது வாடிக்கையான ஒன்றுதான். மண் மாசுபடுதலுக்கும், மண் அரிப்பிற்கும் வெள்ளம் தான் முக்கிய காரணமாகும். அணைகள் கட்டுவதால், இத்தகைய அதிக அரிப்பு தடுக்கப்

படுவதுடன் நீர்ப் பாசனத்திற்கான நீரை அணைகளிலிருந்து பெற்று, வளமற்ற நிலங்களை வளமானதாக மாற்ற முடியும்.

(5) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மேய்ப்பு

அதிகமான மேய்ப்பு, நிலத்தை வெறுமையாக்கி மண் துகள்கள் வெளிப்படுவதால் உலர்ந்து விடுகின்றன. இலைகள் நீக்கப்பட்டதால், நிலத்தடியிலுள்ள வேர்கள் பலவீனமாகி, மண் உலர்ந்து வலுவற்றதாகி விடுவதால். காற்றினாலும் நீரினாலும் சுலபமாக அடித்து செல்லப்படுகின்றது.

(6) மண் வளத்தை உயர்த்துதல்

பசுந்தழை எருக்களாலும், உயிர் உரங்களைப் பயன்படுத்துவதாலும் மண்ணில் சத்துக்களை சேர்த்து இழப்பினை ஈடுகட்டி, மண் வளத்தை பாதுகாக்க முடியும். வளமான மண் மட்டுமே பயிர்களை செழித்து வளரச் செய்து, அவை இறுதியில் மண்ணில் கனிம, கரிம உட்கூறுகளாக சேர்ந்திடச் செய்கிறது. இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (IARI) மூன்று கட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள சிபாரிசு செய்துள்ளது.

i) நாடு முழுவதும் உள்ள நிலப்பரப்பு பல மண் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும்.

ii) 25% பரப்பில் விரிவான ஆய்வினை நடத்த வேண்டும்.

iii) மண்ணின் ஆழம், நயம் போன்றவற்றை அளவிட வேண்டும்.

மண்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். நாம் இப்படிநிலை நடவடிக்கைகளை தவிர்க்க இயலாது. இந்திய வேளாண்மையின் பெரிய பிரச்சனைகளில் இதுவும் ஒன்று. 100 மில்லியன் ஹெக்டேருக்கும் அதிகமான நிலம் இன்னும் இந்த ஆபத்தை (நிலம் வளமிழத்தல்)

சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அத்தகைய 40 மில்லியன் ஹெக்டேர் நிலத்தில் வேளாண்மை நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகம், ஆந்திரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்திரப்பிரதேசம், பீகார் ஆகிய இடங்களில் நீர் அரிப்பு பொதுவாகக் காணப்படுகிறது. இராஜஸ்தான், பஞ்சாப், மத்தியப்பிரதேசம், உத்திரப்பிரதேசம் ஆகிய இடங்களில் காற்று அரிப்பு சர்வ சாதாரணமாக காணப்படுகிறது.

கட்டுப்படுத்த முடியாத மேய்ப்பு, மரங்களைவெட்டுதல், மாற்று வேளாண்மை மற்றும் தவறான வேளாண் முறைகளை கையாளுதல் ஆகியவை நிலத்தின் வளமிழப்புக்கு காரணங்கள் என்று **தேசிய நில வள பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக் கழகம்** (National Land Resource Conservation and Development Commission) கூறியுள்ளது.

2:03 வன வளங்கள் (Forest Resources)

'வெளிப்புறம்' (outside) என்று பொருள்படும் "ஃபோரிஸ்" (Foris) என்ற இலத்தீன் மொழிச் சொல்லில் இருந்து, காடு என்ற சொல் உருவாகியுள்ளது. பொதுவாக செடி கொடிகளும், மரங்களும் அடர்ந்து காணப்படும் இடமே காடு அல்லது வனம் எனப்படும். பொதுவாக காடுகளில் தாவரங்களே முதன்மையாகக் காணப்பட்டாலும், இங்கு பறவைகளும், விலங்குகளுப் கூட வாழ்கின்றன. இந்தியாவின் மொத்த நிலப்பரப்பான 329 மில்லியன் ஹெக்டேரில் 63.85 மில்லியன் ஹெக்டேர் (19.48%) காடுகளாக உள்ளது.

மொத்த நிலப்பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை காடுகளாகக் கொண்டுள்ள நாடுகளே, மழைப் பொழிவு மிகுதியாகக் கொண்டு செழிப்புடன் விளங்குகின்றன (இந்தியக் காடுகள் அளவைத் துறையும்) (Indian Forest Survey

Department), (இந்திய தொலையுணர்வு வழி கணித்தல் துறையும்) (Indian Remote Sensing Department) நமது வன அளவை 20% இல் இருந்து 33% ஆக அதிகரிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்துகின்றன. இதற்கேற்ப முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு. மோகன் தாரியா அவர்கள் புனே நகரத்தில் 'வான்ராய்' என்ற அமைப்பைத் தோற்றுவித்து காடு வளர்ப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தியுள்ளார். இவரது கூற்றுப்படி, நம் நாட்டில் மழைப்பொழிவுக் குறைவை தவிர்க்க 110 மில்லியன் ஹெக்டேரில் 'காடு வளர்ப்புப் பகுதியை' ஏற்படுத்த வேண்டும்.

2:03:1 காடுகளின் பயன்கள் (Uses of Forests)

i) அடுப்பெரிக்கும் விறகு மற்றும் கதவுகள், ஜன்னல்கள், கட்டில்கள் போன்ற வீட்டிற்குத் தேவையான மரச் சாமான்கள் செய்வதற்கு வேண்டிய மரம் காடுகளிலிருந்தே பெறப்படுகின்றன. பேப்பர், துணி, தீக்குச்சி, அகர்பத்தி, சந்தன எண்ணெய், ஆகியவற்றைச் செய்யத் தேவையான மரங்களையும் காடுகளே அளிக்கின்றன.

ii) மனித நோய்களுக்கு மருந்தாக விளங்கும் பல்வகை மூலிகைகளும், தேன், முந்திரி, பாதாம்பருப்பு (Almond), வால்நட் (Wallnut) போன்றவையும் காடுகளிலிருந்தே கிடைக்கின்றன.

iii) சாயத் தொழிலில் பயன்படும் நிறமேற்றிகள் சிலவகை மரங்களின் பட்டைகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன. மேலும் இரப்பர், பசை போன்றவையும் காட்டு மரங்களிலிருந்தே கிடைக்கின்றன.

iv) மரங்கள் மண் அரிப்பைத் தடுக்கின்றன.

v) காடுகள், மழைப்பொழிவை அதிகரிக்கின்றன; வளி மண்டல ஈரப்பதத்தை பராமரிக்கின்றன.

vi) மரங்கள் காற்றை மாசுபடுத்தும் வாயுக்களை (குறிப்பாக CO_2) உறிஞ்சிக் கொள்வதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு குறைகின்றது.

vii) காடுகள் வனவிலங்குகளுக்கு உணவு மற்றும் உறைவிடம் அளிக்கின்றன. மரித்த விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் மண்ணில் புதைந்து மக்கி உரமாகின்றன. இவை மண்ணைத் துப்புரவாக்கி, உறிஞ்சும் தன்மையுடையதாக ஆக்குகின்றன. இதனால் மண்ணின் மேற்புற மணல் மழைநீரை ஓடவிடாமல் உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன.

viii) சிலவகை கனிம வளங்களும், விலையுயர்ந்த இரத்தினக் கற்களும் காடுகளிலிருந்தே நமக்குக் கிடைக்கின்றன.

2:03:2 காடுகளை அழித்தல் (Deforestation)

காட்டு மரங்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்துதல், காட்டுத் தாவரங்களை எரித்தல் போன்றவை 'காடுகளை அழித்தல்' என்றறியப் படுகிறது. (i) புதிய நகரங்களை உருவாக்கவும், (ii) தொழில்களை அபிவிருத்தி செய்யவும் (iii) வேளாண் பரப்பை அதிகரிக்கவும், (iv) குடும்ப எரிபொருள் தேவையை நிறைவு செய்யவும், (v) மரக் கரியைப் பெற்றிடவும், (vi) கட்டிடங்களுக்கான மரச்சாமான்களின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்திடவும் காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன.

மரங்கள், காற்றை தூய்மைப்படுத்துகின்றன; (ஆக்ஸிஜன் வங்கிகளாக) செயல்படுகின்றன. இரைச்சலை ஈர்க்கின்றன; பூமியின் வளிமண்டலத்தை சீர்படுத்துகின்றன; மண் அரிப்பைத் தடுக்கின்றன; நீர் வளத்தை பெருகச் செய்கின்றன. இத்தகைய சிறப்புகளைக் கொண்ட காடுகள் தற்போது சிறிது சிறிதாக சுருங்கிக் கொண்டே வருகின்றன. இதனைத் தடுக்க இந்திய அரசு 1980-இல் வன (பாதுகாப்பு) சட்டம் ஒன்றை

இயற்றி, அதனை மீறுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை அளிக்க வகை செய்யும் வகையில் அதனை 1988-இல் மாற்றியமைத்துள்ளது.

2:03:3 காடுகளின் அழிப்பிற்கான காரணங்கள் (Reasons for Deforestation)

இருக்கின்ற ஓரளவு வளங்களும் வேகமான மக்கட் தொகைப் பெருக்கத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன. [எ.டு. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்கும் பெரிய நிலப்பரப்பு தேவைப்படுகிறது. i) வேளாண்மை, ii) இரப்பர், எண்ணெய், சந்தனம், காபி போன்றவற்றைப் பெறுவதற்கான செடிகள்/ மரங்கள் வளர்க்கும் வணிக வேளாண்மை, iii) சாலைகள், இரயில் வண்டிக்கான இருப்புப் பாதைகள், அணைகள் போன்றவை அமைக்க, iv) கால்நடைகள் மேய, v) அடுப்பெரிக்கும் விறகின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, vi) வீட்டிற்குத் தேவையான மரச்சாமான்கள் செய்ய, vii) பேப்பர், துணி, தீக்குச்சி, அகர்பத்தி ஆகியவற்றைச் செய்யத் தேவையான மரங்களை வளர்த்திட]. பெருகிவரும் மக்கள் தொகையின் தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் இடம்பெறும் காரணிகளைத் தவிர, கீழ்க்கண்டவையும் காடுகள் அழிப்பிற்கான காரணங்களாக உள்ளன.

i) இயற்கையாக அல்லது மனிதனால் அடிக்கடி ஏற்படும் காட்டுத் தீ.

ii) காடுகளை நிர்வகிக்கும் அரசின் தவறான கொள்கைகள்

iii) காடுகளை அழித்தலின் நன்மை – தீமைகளை சரிவர புரிந்து கொள்ளாததால் விளையும் தவறான பொருளாதார பகுப்பாய்வு.

iv) குறுகிய காலத்தில் மிக அதிக அளவு நலன்களைப் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில், தொகுப்பு வீடுகளைக் கொண்ட காலனிகளில் இயற்கை வளங்களை அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்டுதல்

v) வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் கடன் சுமையானது மரப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய கட்டாயப்படுத்துகிறது. (ஐரோப்பாவின் மரத்தேவைகளில் 30%–ம், பேப்பர் கூழ் தேவையில் 60%–ம் ஸ்வீடனால் நிறைவு செய்யப்படுகிறது)

vi) வெப்ப நாடுகளில் விளையும் மரம் மற்ற இதர பொருட்–களுக்கு, வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் பெருத்த கிராக்கியுள்ளது.

2:03:4 காடுகளை அழித்தலால் ஏற்படும் விளைவுகள் (Effects of Deforestation)

i) காடுகள் பஞ்சுபோல் மழை நீரை உறிஞ்சி பின்னர் மண்ணிற்கு தேவையானபோது அதனை மெதுவாக வெளித் தள்ளுகின்றன. ஆனால் காடுகள் இல்லாத நிலையில், மழை நீர் "ஓடும் நீராக" (run off) வீணாவதுடன், கடலில் சேருகிறது அல்லது நிலத்திலிருந்து ஆவியாகிறது.

ii) காடுகள் அழிப்பு, செழிப்பான மேல் மண் அரிப்பையும், தொடர் வெள்ளத்தையும், வறட்சியையும், பாலைவன–மாக்கலையும் ஏற்படுத்தி வேளாண்மை உற்பத்தியையும் மரச் சாமான்கள் உற்பத்தியையும் குறைக்கின்றது.

iii) ஒளியை உறிஞ்சும் காடுகள் நீக்கப்பட்டால், பூமியிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் ஒளி மற்றும் வெப்ப அளவில் பெருத்த மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு, அதன் காரணமாக உலக சீதோஷ்ண நிலை மாற்றம் பெறுகின்றது. பூமி தனது

வெப்ப சமநிலையை நிலைநிறுத்த முயற்சிக்கும்போது, காற்று வீசும் போக்கிலும், மழைப்பொழிவின் போக்கிலும் பெருத்த மாற்றங்கள் உருவாகின்றன.

iv) காடுகள் அழிப்பினால், விண்ணில் கார்பன் டை ஆக்ஸைடின் அளவு அதிகரித்து அதனால் உலக வெப்பநிலை உயர்கின்றது. இது "**பசுமைக் குடில் விளைவு**" (Green House Effect) எனப்படுகிறது.

v) காடுகள் அழிப்பினால் ஓசோன் வாயுவின் சேகரிப்புத் தொட்டிகளில், முக்கியமானதொன்று இழக்கப்படுகிறது எனலாம்.

vii) காடுகள் அழிவினால் தாவரத் திசுக்களில் கார்பன் சேமிப்பு தடுக்கப்படுகிறது; அதாவது மாசுபடுத்திகளை உறிஞ்சுவதும், உடைப்பதும் தடுக்கப்படுகிறது.

vii) காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் பல்வகை வனவிலங்குகளின் வாழிடங்களும், தாவர இனங்களும் மறைகின்றன.

viii) காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் வீட்டு மற்றும் தொழிற்–சாலைத் தேவைகளுக்கான மரங்களும் எரிபொருளும் கிடைக்காத சூழ்நிலை உருவாகிறது.

ix) பெரும்பாலான பழங்குடி மக்கள் காடுகளில் வசிக்கின்றனர். காடுகள் அழிவதால் பழங்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரம் பறிபோகிறது.

2:03:5 காடுகள் அழிப்பைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் (Measures to Prevent Deforestation)

1. (சரணாலயப் பகுதிகள் என்று அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களை மாற்றியமைப்பது) (சுரங்கம் மற்றும் மணல் எடுக்கும் உரிமை அளித்தல்,) (சாலைகள் அமைப்பதற்கு அனுமதி

அளித்தல்) போன்ற கொள்கை முடிவுகளில், அரசியல் தலையீட்டைத் தவிர்த்தல்.

2. தவறு செய்தவர்கள் எளிதாக தப்பிக்க இயலாத வகையில், போதுமான சட்ட நடவடிக்கைகள் தேவை. இவற்றை நடைமுறைப்படுத்திட குறுகிய காலமே பிடிக்கும் சட்ட நடைமுறைகளும் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

3. நில உரிமை மற்றும் பயன்பாட்டுவகை பற்றிய பல்வேறு சச்சரவுகளைத் தீர்ப்பதில் கால தாமதம் ஆவதைத் தடுப்ப தற்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளிடையே பொருத்தமான ஒருங்கிணைப்பு இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

4. காடுகள் அழிப்பதைத் தடுப்பதற்கு முக்கிய அதிகாரி–களும், துறை சார்ந்த அலுவலர்களும் போதுமான அளவு ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.

5. (புனல் மின்சாரம் தயாரித்தல்,) (நீர்பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்துதல்,) (சுரங்கத்தொழில், சாலைகள் மற்றும் இரயில் இருப்புப் பாதைகள் அமைத்தல்,) (அனல் மின் நிலையங்களை நிறுவுதல்,) (மின்சாரத்தை பல்வேறு இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல முனைதல்) போன்ற–வற்றிற்கு புதிய திட்டங்களை உருவாக்கிடும் போது, சுற்றுச்சூழல் நிர்வாக அதிகாரிகளிடமிருந்து முன் அனுமதி பெறுதலை கட்டாயமாக்க வேண்டும்.)

(மக்கட்தொகைப் பெருக்கம்,) (கால்நடை மேய்தல்,) (எரி பொருள் மற்றும் உணவு சேகரிப்பு,) (தொழிற்சாலைகளை நிறுவுதல்) போன்றவற்றால் காடுகளின் மீது பல்முனைத் தாக்குதல்கள் நடைபெறுகின்றன. காடுகள் மீதான இத்தகைய தாக்குதல்களால் மொத்த நிலப்பரப்பில் இருக்க வேண்டிய 33% காட்டின் அளவு நம் நாட்டில் 11% ஆகக் குறைந்து விட்டது.

கடந்த நூற்றாண்டின் எழுபதுகளின் பிற்பகுதி வரை புதிய குடியிருப்புகள் அமைக்க, வேளாண்மையைப் பெருக்கிட, தொழிற்சாலைகள் அமைத்திட போன்ற பலவற்றுக்கும் காட்டு நிலமே குறிவைக்கப்பட்டது. 1990ன் துவக்கத்தில் பல மாநிலங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த காடு நிர்வாகம் (Joint Forest Management - JFM) நம் நாட்டில் அடர்ந்த காடுகள் பெருகி, 19.48% என்னும் தற்போதைய நிலையை அடைந்திட பெரிதும் உதவியது.

2:03:6 காடுகளை உருவாக்கிடல் (Afforestation)

முன்பு காடுகளே இல்லாத இடங்களில் புதிதாக காடுகளைத் தோற்றுவிப்பது 'காடுகளின் உருவாக்கம்' என்றழைக்கப் படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப் –பட்டுள்ளன. வேகமாக வளரும் இனங்கள் கண்டறியப்பட்டு, பயிரிடப்படுகின்றன. பொதுவாக தேக்கு, சவுக்கு போன்ற நீர் அதிகம் தேவைப்படாத மரங்கள் நடப்படுதல் ஊக்குவிக்கப் படுகின்றன. தற்போது "**சமூகக் காடுகள்** (Social Forests) வளர்த்தல்" எனும் திட்டம் செயற்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. '**காட்டு மேம்பாட்டுக் கழகம்**' அமைக்கப்பட்டு, மரக்கன்றுகளை உருவாக்கி பொதுமக்களுக்கு வினியோகிக்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏழை, எளிய மக்கள் விறகு (Fuel), மரம் (Timber), காய் கனி, தேன், வாசனைத் திரவியங்கள் போன்றவற்றை சேகரித்து பிழைப்பு நடத்த உதவும் வகையில் அரசால் பல திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன.

2:04 நீர் வளங்கள் (Water Resources)

நீர் மிக முக்கியமான இயற்கை வளமாகும். இது எல்லா வகையான உயிர்கள் மற்றும் பயிர்களின் பராமரிப்புக்கு மிக முக்கியமானதாகும். நீர்ப்பாசனம், தொழிற்சாலைத் தேவைகள்,

குடும்பத் தேவைகள், குடிநீர் தேவை, சுகாதாரம் மற்றும் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுதல் ஆகிய அனைத்திற்கும் நாம் நீரைச் சார்ந்துள்ளோம். நம்முடைய நீர் நிலைகளான குட்டைகள், ஏரிகள், கடல், ஆறுகள், பெருங்கடல்கள் போன்றவை தொழிற்சாலை உருவாக்கத்தினாலும் நகரமய–மாக்கலினாலும் மாசுபட்டுக் கிடக்கின்றன.

பூமியின் 70 விழுக்காடு, நீரினால் சூழப்பட்டிருப்பதால் அது "**நீலக் கோள்**" என்றழைக்கப்படுகிறது. உலக நீரில் 2.5 விழுக்காடு மட்டுமே நன்னீராகும்; மீதமுள்ள 97.5% கடலில் காணப்படுகிறது. இதிலும் 0.3% நன்னீர் மட்டும் ஆறுகளிலும் ஏரிகளிலும் நீர்த்தேக்கங்களிலும் உள்ளது; மொத்த நன்னீரில் 30% நிலத்தடி நீராகவும் மீதமுள்ளவை தொலைவிலுள்ள பனிப்பாறைகளாகவும், பனிப்படலங்களாகவும் எட்ட இயலாத இடத்தில் உள்ளன.

இந்தியாவில் தரையின் மேற்பரப்பிலும் நிலத்தடியிலும் கிடைக்கும் நன்னீர் 5 மில்லியன் ஹெக்டேர் மீட்டராகும். ஒருவருக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு 1500 கன மீட்டர் நீர் சராசரித் தேவை என்று கொண்டால் இந்தியாவின் மக்கட்தொகை "நீர்த்தட்டுப்பாடு" எனும் பிரிவில் சேர்க்கப்படும். இன்று நிலத்தடி நீர் 5% நீர்ப்பாசன தேவையையும் 80% குடும்பத் தேவையையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு தொழிற்சாலைத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது.

2:04:1 இந்தியாவின் நீர் ஆதாரங்கள் (Water Resources in India)

இந்தியாவின் நீர் ஆதாரங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு அமைந்துள்ளன.

2:04:1:01 மழைநீர் (Rain Water)

கடல் நீரானது ஆவியாகி வளி மண்டலத்திற்குச் சென்று மேகமாக மாறி, இரசாயன மாற்றத்தால் குளிரும்போது மழை பொழிகிறது. இவ்வாறு கடல்நீர் மழையாக மாற்றப்பட்டு, பின் கடலைச் சென்றடைவதை நீர் சுழற்சி (Hydrologic Cycle) என்பர். மழையானது முதலில் மண்ணில் இறங்கி, பின்பு நிலத்தடி பாறைகளுக்குக் கீழே செல்கிறது. அடுத்ததாக மழைநீர் ஓடைகளாகவும், கால்வாய்களாகவும், சிற்றாறு–களாகவும் உருவெடுத்து ஆறுகளாக ஓடி, கடலில் கலக்கிறது. ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலத்தில், தென் மேற்குப் பருவக்காற்று மூலம் நம் நாடு பெறும் மொத்த மழையளவில் 75% ம், அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை உள்ள காலத்தில் வடகிழக்கு பருவக்காற்று மூலம் 25%ம் கிடைக்கிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு வடகிழக்குப் பருவக்காற்று மூலமே பெருமளவு மழைநீர் கிடைக்கின்றது. பருவக்காற்று மூலம் பெறப்படும் மழை ஆண்டுக்கு ஆண்டு, வட்டாரத்துக்கு வட்டாரம் மாறுபடுகிறது. நமது நாட்டில் அதிக மழை பொழியும் பகுதி மேகாலயாவில் உள்ள சிரபுஞ்சி (ஆண்டு மழையளவு : 11,000 மி.மீ) ஆகும்; மிகக் குறைவான மழை பொழிவுள்ள இடம் மேற்கு இராஜஸ்தான் (ஆண்டு மழையளவு 100 மி.மீ) பகுதியாகும். அவ்வப்போது பருவமழை பொய்த்து தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படுகின்றது. மழைப்பொழிவு குறைந்து வருவதற்கும், சீதோஷ்ண நிலையில் பெருத்த மாறுபாடுகள் தோன்று–வதற்கும் காடுகள் அழிப்பே முதன்மைக் காரணமாக கூறப்–படுகிறது. மழைநீர் முழுவதும் வழிந்தோடி கடலில் கலக்காமல் இருக்க, ஒவ்வொரு கட்டிடத்திலும் மழைநீர் சேகரிப்புத் தொட்டியை கட்டிடலாம். ஆறுகளின் குறுக்கே தகுந்த இடங்–களில் அணைக்கட்டுகளையும், ஆங்காங்கே தடுப்பணை–களையும் (Check Dams) அமைத்து மழைநீரை சேகரிக்கலாம்.

2:04:1:02 பூமியின் மேற்பரப்பில் ஓடும்நீர் (Surface-Flow Water)

ஏரிகள், ஓடைகள், ஆறுகள் மற்றும் கடல்கள் ஆகியவற்றி–லிருந்து பெறப்படுவதே மேற்பரப்பு நீர் என்றறியப்படுகிறது. கங்கா, யமுனை, சிந்து, பிரம்மபுத்திரா, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, நர்மதா, தபதி, மஹாநதி, வைகை, தாமிரபரணி, பெரியாறு ஆகியவை இந்தியாவின் முக்கிய நதிகளாகும். இவற்றுள் இமய மலையில் இருந்து உற்பத்தியாகும் கங்கா, சிந்து, பிரம்ம–புத்திரா, யமுனை போன்றவை வற்றாத ஜீவநதிகளாகும்.

2:04:1:03 நிலத்தடி நீர் (Ground Water)

பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து 1000 மீட்டர் ஆழத்திற்குள் காணப்படும் நீர்தேக்கமே நிலத்தடி நீர் எனப்படுகிறது. ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் இதனை வெளிக்கொணர்ந்து வீட்டு உபயோகத்திற்கும், விவசாயத்திற்கும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். உலகின் பல பகுதிகளிலும் நிலத்தடி நீரே வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. மனிதனால் மாசுபடுத்தப்படாதவரை நிலத்தடி நீர், சுத்தமானதாகவும் பயன்படுத்தத் தகுந்ததாகவும் உள்ளது.

பெய்யும் மழையில் ஒரு பகுதி ஆவியானது போக, மற்றொரு பகுதி ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகள் வழியே ஓடி கடலில் சென்று கலக்கின்றது. எஞ்சிய ஒரு சிறு பகுதியே நிலத்தினில் இறங்கி, நிலத்தடி நீராக உருப்பெறுகிறது. பூமியின் கடினமான மேற்பரப்பின் பாறை அடுக்குகளிலும், மேற்புற மண்ணிலும் இரண்டு மண்டலங்கள் காணப்படுகின்றன. (i) காற்று ஏற்றும் மண்டலம் (Aeration Zone) (ii) உறிஞ்சும் மண்டலம்) (Saturation Zone). இம்மண்டலங்களில் ஊடுருவி பரவும் நீரே நிலத்தடி நீராக சேமிக்கப்படுகிறது.

2:04:2 நீரின் பயன்பாடும் அளவுக்கதிகமாக பயன்படுத்துதலும் (Uses of Water and its Over-exploitation)

நீர் மனிதர்களுக்கு இன்றியமையாத தேவையாகும். இந்தியாவில் நாம் விவசாயத்திற்கு 70%–ம், தொழிற்சாலை உபயோகம், வீட்டு உபயோகம் ஆகியவற்றிற்கு என முறையே 24% மற்றும் 6%–ம் பயன்படுத்துகிறோம். உலகின் மக்கள் தொகை பெருகப்பெருக நீரின் தேவையும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. ஆனால் பருவக்காற்று (Monsoon) தவறுதல் என்பது தற்போது வழக்கமான ஒன்றாகும். வளர்ந்த நாடுகள் தங்களது நீர் ஆதாரங்களைப் பெருக்கவும் பாதுகாத்திடவும் முனைப்பாக ஈடுபடும் நிலையில், நாம் நமது நீர் ஆதாரங்களை பொறுப்பின்றி அழியவிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம்; நீர்நிலைகள் மாசடைதலைப் பற்றி கவலையற்று இருக்கிறோம். ஆழ்துளை கிணறுகள் (Bore Wells) மூலம் அளவுக்கதிகமாக நீரை உறிஞ்சி விவசாயம், தொழிற்சாலை மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தி வரும் இந்நிலை நீடித்தால் நீர் நிலைகள் வறண்டு இந்தியாவில் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்பட்டு, மக்கள் தங்களுக்குள் மோதிக் கொள்ள நேரிடும். ஆகவே அரசும், மக்களும் சேர்ந்து இதற்கு தீர்வு காண்பது அவசியம்.

2:04:3 தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்கும் வழிகள்

இந்தியாவின் நீர் ஆதாரங்கள் மூவகையிலானவை – (i) மழை நீர், (ii) பூமியின் மேற்பரப்பில் ஓடும் நீர், ஆறுகள், குளங்கள், ஏரிகள், ஓடைகள், குட்டைகள் என்னும் வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளன (iii) நிலத்தடி நீர்.

தண்ணீர் பற்றாக்குறையைப் போக்க இம்மூவகை நீர் ஆதாரங்களைப் பாதுகாப்பதுடன், நீரை சிக்கனமாக

செலவழிக்கவும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். மழைநீரே பெரும்பாலான ஆறுகளுக்கு ஆதாரமாக அமைந்துள்ளது. கங்கா, யமுனா, சிந்து, பிரம்மபுத்திரா போன்றவை இமயமலையின் பனிப்படிவங்கள் உருகி வற்றாத ஜீவநதிகளாக மாறுகின்றன. நிலத்தடி நீருக்கும் மழை நீரே முக்கிய ஆதாரமாகும். எனவே மழைநீரை சேகரித்து சேமிப்பது தண்ணீர் பற்றாக்குறையைத் தீர்ப்பதற்கான முக்கிய வழிமுறை ஆகும். நம் நாட்டின் பெரும் நதிகளை இணைப்பதன் மூலம் வெள்ளப் பெருக்கையும் வறட்சியையும் ஒரு சேர சமாளிக்க முடியும். ஆனால் "**நதிகள் இணைப்புத் திட்டம்**" இன்றும் பேச்சளவிலேயே உள்ளது.

ஆறுகளின் குறுக்கே அணைகள் கட்டுதல், ஆங்காங்கே தடுப்பணைகளைக் கட்டுதல், மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அமைத்தல், குளம் மற்றும் ஏரிகளை ஆழப்படுத்தி முறையாக பராமரித்தல் ஆகியவை மூலம் மழை நீரை சேகரித்து சேமிக்கலாம்.

நிலத்தடி நீர் மாசடைதலை தடுப்பது, சமையலறை மற்றும் குளியலறைத் தண்ணீரை மறு சுழற்சி (Recycling) செய்து வாகனங்களைக் கழுவுதல், தோட்டத்திற்கு நீர்பாய்ச்சுதல் போன்ற வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்துவது தண்ணீர் பற்றாக்குறையை குறைக்க உதவிடும்.

2:05 கனிம வளங்கள் (Mineral Resources)

தங்கம், பிளாட்டினம், இரும்பு போன்ற உலோகங்களும், ஜிப்சம், வைரம், தாதுஉப்புகள் போன்ற உலோகம் சாரா கனிமங்களும், நிலக்கரி, பெட்ரோலியம் போன்ற கரிமப் பொருட்களும் பூமியிலிருந்து தோண்டி வெளிக் கொணரப் படுகின்றன. இவை இரண்டு வழிகளில் பெறப்படுகின்றன.

- (i) திறந்த நிலை சுரங்கமுறை (ii) பூமியைக் குடையும் சுரங்க முறை. இரண்டாவது முறைதான் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. சுரங்கங்களுக்கு அருகிலேயே, கனிமங்களைப் பிரித்தெடுக்கும் தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. வெட்டி எடுக்கப்படும் பாறைகளிலிருந்து 10% தார் தாதுவாக நமக்கு கிடைக்கும். இது பல்வேறு வழிகளில் நமக்கு பயன்–படுகிறது. கனிம வளங்கள் புதுப்பிக்க இயலாத வகை வளத்தைச் சேர்ந்தது. கனிமங்கள் பாறை வடிவில் கிடைக்கின்றன. இவை பூமிக்கடியில் பல நூறு ஆண்டு காலகட்டத்தில் உருவாகின்றன.

2:05:1 கனிம வளங்களின் வகைபாடு (Categories of Mineral Resources)

கனிம வளங்கள் மூன்று வகைப்படும். அவையாவன :

i) உலோக கனிம வளங்கள் (Mettalic Resources)
ii) உலோகம் சாரா / அலோக கனிம வளங்கள் (Non-Mettalic Resources)
iii) எரிபொருள் கனிம வளங்கள் (Fuel Minerals)

2:05:1:01 உலோக கனிம வளங்கள் (Mettalic Resources)

பொதுவாக உலோக வகை கனிமங்கள் (தங்கம், குரோமியம், நிக்கல், பிளாட்டினம் போன்றவை) திடமான பாறைகளுக்குள் துகள்களாக படிந்திருக்கின்றன. இப்பாறைகள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு, உலோகத் துகள்கள் பிரித்தெடுக்கப்படு–கின்றன. மாங்கனீசு, அலுமினியம், இரும்பு, தாமிரம் போன்றவை உலோகத் துகள்களாக இல்லாமல் தாதுப்பொருட்களாக (சேர்மங்களாக) கிடைக்கின்றன. இவை பல்வேறு பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் மூலம் தனியாக பிரிக்கப் படுகின்றன.

2:05:1:02 அலோக கனிம வளங்கள் (Non-Mettalic Resources)

இவ்வகையில் வைரம், ஜிப்சம், அஸ்பெஸ்டாஸ், உப்புதாதுக்கள், மைக்காவின் துகள்கள், சுண்ணாம்புக்கல் ஆகியவை அடங்கும். இவ்வகை கனிம வளங்கள் கர்நாடகா, இராஜஸ்தான், பீஹார் ஆகிய மாநிலங்களில் அதிக அளவு கிடைக்கின்றன. தமிழகத்தில் ஜிப்சம், மைக்கா, ஆகியவை கிடைக்கின்றன. வைரம் மத்தியப் பிரதேசத்தில் மட்டும் ஓரளவு கிடைக்கின்றது.

2:05:1:03 எரிபொருள் கனிம வளங்கள் (Fuel Minerals)

நிலக்கரி (Coal), பெட்ரோலியம் போன்றவை இவ்வகையில் அடங்கும். இவற்றை கனிம வளங்கள் என்று கூறுவதை விட கரிம வளங்கள் என்று அழைப்பதே பொருத்தமானது என்போரும் உளர். உலகிலேயே இந்தியாவில்தான் அதிக அளவு நிலக்கரி கிடைக்கின்றது. மேற்கு வங்காளம், பீஹார், அசாம், மத்தியப் பிரதேசம், மஹாராஷ்டிரா, மேகாலயா, ஒரிசா, நாகாலாந்து, உத்திரப்பிரதேசம், ஆகிய மாநிலங்களில் நிலக்கரி அதிக அளவு தோண்டியெடுக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் நெய்வேலியில் மட்டும் பழுப்பு நிலக்கரி (Lignite) கிடைக்கிறது.

பெட்ரோலியம், அசாம், மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களிலும், பம்பாய் கடல் பகுதிகள் மற்றும் கோதாவரிப் படுகையிலும் கிடைக்கின்றது. புளோடோனியம் திருவனந்தபுரம் கடற்கரையில் கிடைக்கின்றது.

2:05:2 கனிம வளங்களின் பயன்பாடு (Uses of Mineral Resources)

i) வைரம், தங்கம் போன்றவை மதிப்புமிக்க அணிகலன்–களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. செம்பு, அலுமினியம்,

இரும்பு, நிக்கல் போன்றவை வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய் பயன்படுகின்றன.

ii) வைரம், பிளாட்டினம், பெரும்பாலான உலோகங்கள் தொழிற் சாலைகளில் பல்வேறு பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய பயன் படுத்தப்படுகின்றன.

iii) அலுமினியம், முக்கிய விமான பாகங்கள் தயாரிக்க பயன் படுகின்றன.

iv) நிலக்கரி, பெட்ரோலியம் போன்றவை பல்வேறு வகை எரிபொருள்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

v) இரும்பு இன்றி ஆயுதங்களோ, அறைகலன்களோ ஏனைய அன்றாட பொருட்களோ (பொருத்திகள்) வாகனங்களோ உற்பத்தி செய்ய முடியாது.

vi) பல்வேறு அலோக கனிமங்களும் தொழிற்சாலைப் பயன்–பாட்டிற்கு தேவைப்படுகின்றன.

2:05:3 சுரங்க வேலைகளால் சுற்றுச்சூழலின் மீது ஏற்படும் பாதிப்புகள் (Adverse Effects of Mining on Environment)

கனிமங்கள் ஒரு நாட்டின் மதிப்பு மிக்க வளங்களாகும். கனிம வளங்களை வெட்டியெடுப்பதில் பற்பல தொழிற்–சாலைகள் ஈடுபடுகின்றன. இவை பெருமளவு தண்ணீரைப் பயன்படுத்துவதோடு, அதிக அளவில் கழிவுகளையும் வெளித் தள்ளி சுற்றுச்சூழலில் பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்குகின்றன. சுரங்க வேலைகளால் சுற்றுச்சூழலின் தரம் பின்வரும் வகைகளில் பாதிப்படைகின்றது.

i) **காற்று மாசுபடுதல் :** பாறைகளைப் பிளக்க வெடி வைத்தல், துளையிடும் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துதல், சுரங்கத்தின்

உள்ளும், வெளியேயும் போக்குவரத்து வாகனங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக காற்றில் தூசிகள் மற்றும் வாயுக்கள் அளவு அதிகரித்து மாசுபாடு ஏற்படுகிறது. வெடி வைத்து தகர்க்கும் போது வெளிப்படும் புகை, நிலக்கரிப் படுகைகளில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் வாயு போன்றவை நச்சுத்தன்மை உடையவை.

ii) **நீர் மாசுபாடு :** சுரங்கங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் தண்ணீர் மண்ணில் ஊடுருவி நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்து கிறது. எனவே சுரங்கங்களைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தண்ணீர் சம்பந்தமான நோய்கள் உண்டாவதுடன் விவசாயமும் கால்நடைகளும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றன.

iii **மண் மாசுபாடு :** சுரங்கம் தோண்டும் இடங்களில் மேல் மண் அகற்றப்பட்டு, பிரிதொரு இடத்தில் குவிக்கப் படுகிறது. இதனால் நிலம் மேடு பள்ளமாக மாறுகிறது. (சில டன்கள் தங்கம்) எடுப்பதற்கு (மில்லியன் டன்கள் தாதுப் பொருட்கள்) வெட்டியெடுக்கப்பட வேண்டும். இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மண் அரிப்பையும், நில அதிர்வுகளையும் ஏற்படுத்துகின்றன. தவிர மண்குவியல்கள், கனிமங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பின் ஏற்படும் கழிவுக் குவியல்கள் ஆகியவை நிலத்தை சேதப்படுத்தி தரிசாக ஆக்குகிறது. இங்கு தாவரங்கள் வளர வழியில்லை.

iv) **இரைச்சல் மாசுபாடு :** சுரங்க வேலைகளாலும், அதனோடு தொடர்புடைய தொழிற்சாலைகளாலும் இரைச்சல் மாசுபாடு அதிக அளவில் ஏற்படுகின்றது.

v) **காடுகளின் அழிப்பு :** சுரங்க வேலைகளுக்காக காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன. இதனால் அங்கு வாழும் உயிரினங்–களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதோடு, மண் அரிப்பும் ஏற்படுகிறது.

2:05:4 கனிம வளம் அளவுக்கதிகமாக சுரண்டப் படுதலைத் தடுத்தல் (Prevention of Over-exploitation of Mineral Resources)

கனிம வளத்தை அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்டுதலை தடுத்திட நமது நாட்டில் சுரங்க வேலைகளை ஒழுங்கு படுத்திடும் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானவை :

1. வனவிலங்குகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972
2. தண்ணீர் (மாசுத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1974
3. காடுகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1980
4. சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986
5. தேசிய கனிமக் கொள்கை, 1993
6. தேசிய கனிமக் கொள்கை, (திருத்தியமைக்கப்பட்டது) 2008

தேசிய கனிமக் கொள்கை, 1993–ஆனது உயிரினங்கள் அதிகம் வாழும் காட்டுப்பகுதிகளிலும், வனவிலங்கு சரணாலயங்களுக்கு அருகிலும் சுரங்க வேலைகள் மேற்கொள்வதைத் தடை செய்கிறது.

கடற்கரை படுகைகளில் (Sea Beds) கனிம வளங்களை ENVIS அமைப்பினை பயன்படுத்தி விண்வெளிக்கலங்கள் (Sattellites) மூலமும் கண்டறிதல், உயர் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி கனிம தாதுக்களை வெளிக்கொணர்தல், சுரங்கத்தொழிலை நவீனப்படுத்துதல், பழங்குடியின மக்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப் படாதிருத்தலை உறுதி செய்தல் காடுகளை பாதுகாத்தல், இயற்கை அமைப்பும் சுற்றுச்சூழலும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் வகையில் நிலக்கரி மற்றும் அணு உலைப் பொருட்கள் தவிர்த்த பிற கனிமங்களை வெட்டி எடுக்கும் உரிமையை முறைப்படுத்தி குத்தகைக்கு விடுதல் சுரங்கங்களை குத்தகைக்கு எடுத்தோர் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகளை வகுத்து அமல்படுத்துதல் மற்றும் தொடர்ந்து கண்காணித்தல், பூமிக்கு மேலே கொண்டுவரப்பட்ட கனிமங்கள் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பின்பே (After value addition only) ஏற்றுமதி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நடைமுறைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை 2008–இல் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட கனிமக் கொள்கை தெளிவுபடுத்துகிறது.

மேற்கண்ட சட்ட நெறிமுறைகள் மூலம் நமது நாட்டின் கனிம வளங்கள் மேம்படுத்தப்படுவதுடன், மிகை சுரண்டலும் கட்டுப்படுத்தப் படுகிறது.

2:06 உணவு வளங்கள் (Food Resources)

அனைத்து உயிரிகளுக்கும் உணவு என்பது இன்றியமையாத் தேவையாகும். ஆதிகால மனிதன் விலங்குகளை வேட்டையாடி தனது உணவுத் தேவையை பூர்த்தி செய்து கொண்டான். பின்பு காட்டில் விளையும் பழங்களையும், கிழங்குகளையும் உண்ணத் தொடங்கினான். உயிரினங்களுள் தாவரங்கள் மட்டுமே தமக்குத் தேவையான உணவை தாமே தயாரித்துக் கொள்கின்றன. மனிதர்களும் விலங்குகளும் தமது உணவுக்கு தாவரங்களையும், பிற விலங்குகளையுமே நம்பியுள்ளன. மனிதன் காடுகளை விட்டு வெளியேறி நதியோரங்களில் வசிக்கத் தொடங்கிய காலம் முதல் உழவுத் தொழிலிலும், கால்நடை வளர்ப்பிலும் ஈடுபடத் தொடங்கினான். இன்று இந்தியாவில் முக்கிய உணவு ஆதாரங்களாக அரிசி, கோதுமை போன்ற வேளாண் உணவுப் பொருட்களும், மீன் மற்றும் கடல் சார் உணவு பொருட்களும் (Fish and Sea Food), கால்நடை–

களிலிருந்து பெறப்படும் பால் மற்றும் இறைச்சியும் விளங்குகின்றன.

2:06:1 உணவுப் பொருட்களின் முக்கிய ஆதாரங்கள் (Important Sources of Food)

1. விவசாயம் (Agriculture)

வேளாண் உணவு மனிதனின் முக்கிய உணவு ஆதாரமாக விளங்குகிறது. விவசாய உற்பத்தி குறையும்போது, உணவுத் தேவை அதிகரித்து பஞ்சம் ஏற்படும் நிலை தோன்றுகிறது. உணவு உற்பத்தி குறைவதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்–களாவன: (i) மண் அரிப்பு, (ii) பாலைவனமாக்கல், (iii) பண்ணை நிலமாற்றம் (Farm land Conversion).

2. மீன் மற்றும் கடல்சார் உணவுப் பொருட்கள் (Fisheries and Sea Food)

மீன் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்களும் மனித உணவாகப் பயன்படுகின்றன. இவை மாமிச உணவுப் பொருட்களாகும். தற்காலத்தில் சைவ உணவுப் பொருட்களின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வந்தாலும், மீன் மற்றும் கடல்சார் உணவுப் பொருட்–களில் உள்ள அதிகளவு புரதச்சத்து காரணமாக மக்களில் கணிசமானோர் அவற்றை விரும்பி உண்ணுகின்றனர். சுற்றுச்–சூழல் மாறுபாடு, நீர் மாசுபாடு ஆகியவற்றின் காரணமாக மீன் வளமும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. தவிர 'மிகை மீன் பிடிப்பும்' (Over-fishing) மீன்வளம் குறைவுபடுவதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாகும். இதைத் தவிர்க்க, மீன் பண்ணைகள் அமைத்து நிர்வகிப்பதன் மூலம் மீன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கலாம்.

3. கால்நடைகள் (Live Stocks)

வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் கோழி, ஆடு, மாடு முதலிய–வற்றின் இறைச்சியும் மாமிச உணவாக விளங்குகிறது.

இவை தவிர, தற்போது காளான் வளர்ப்பும் அதிக கவனம் பெற்று வருகிறது. இதில் சிறந்த புரதச்சத்து அடங்கி–யிருப்பதால், மக்களால் விரும்பி உண்ணப்படுகிறது.

2:06:2 உணவு நெருக்கடி (Food Problems)

உலகத்திலுள்ள வளர்ந்த மற்றும் பணக்கார நாடுகளும், மிகப்பரந்த நிலப்பரப்பினை உடைய நாடுகளும் உணவு நெருக்கடியால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால், இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்காளதேசம் போன்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளும், பெரும்பாலான வளர்ச்சியடையாத ஆப்பிரிக்க நாடுகளும், தற்போது கடும் உணவு நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன. ஜப்பான், நார்வே போன்ற மிகப்பெரிய அளவில் உணவுப்பொருளை உற்பத்தி செய்யாத நாடுகள் தங்களுக்குத் தேவையான உணவுப்பொருட்களை பிறநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்துக்கொள்கின்றனர். பணக்கார நாடுகள் தங்களுக்குத் தேவையான உணவுப்பொருட்களை தாராளமாக இறக்குமதி செய்யும் வசதி படைத்துள்ள நிலையில் வளர்ச்சி அடையாத நாடுகள் தங்களது உள்ளூர் தேவைகளைச் சமாளித்திட பிறநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கான பொருளாதார வசதியைப் பெற்றிருக்கவில்லை. உலகம் முழுவதும் "சீரற்ற உணவு விநியோகம்" என்னும் பிரச்சனையை உருவாக்கி உள்ளது.

பசி என்பது சுதந்திர இந்தியாவின் பெரும் சவாலாக உள்ளது. **தீர்த்தங்கர் ராய்** என்னும் பொருளாதார வரலாற்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது போன்று, உணவு பற்றாக்குறை என்பது ஆங்கிலேய காலம் சுதந்திர இந்தியாவிற்கு அளித்த ஒரு கொடையாகும். 1891 முதல் 1946 ஆம் ஆண்டு வரை பயிர்களில் ஏற்பட்ட சராசரி வளர்ச்சி விகிதம் 0.4% மட்டுமே; இது

அனைத்து மக்கள் தொகைக்கும், வளர்ந்து வரும் ஏழை மக்களின் எண்ணிக்கைக்குமாகும். இதன் விளைவாய் தனியொரு மனிதருக்குக் கிடைக்கும் உணவு குறையப்பெற்று, வங்காளத்தில் உணவுப்பஞ்சம் கடுமையாகி 1943–ம் ஆண்டு கடும் உணவுப்பஞ்சம் ஏற்பட்டது.

சுதந்திர இந்தியாவில், ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் விளைவாய் ஆண்டுதோறும் உணவு உற்பத்தி பெருகினாலும், கட்டுப்படுத்தப்படாத் மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தின் விளைவாய் உணவுத் தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே போவதால் உற்பத்தி பெருகினாலும் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய இயலவில்லை, மேலும் நம்மிடம் உணவுப்பொருட்களை சேமித்து வைக்க போதுமான கட்டமைப்பு வசதிகளோ, உணவுப் பொருட்களை அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கொண்டு சென்று விநியோகம் செய்ய போதுமான போக்குவரத்து வசதிகளோ இல்லை. இந்தியா **"பச்சை மற்றும் வெள்ளை"** புரட்சிகளின் மூலம் உணவுத்தேவைகள் தன்னிறைவு பெற்றாலும் பெருகிவரும் மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தாலும், சேமிப்புக் கிடங்குகள் தேவைக்குக் குறைவான அளவில் உள்ளதாலும், உணவுப்பொருட்களை சீரான முறையில் விநியோகிக்க தக்க போக்குவரத்து வசதிகள் இன்மையாலும், பட்டினியும் சில இடங்களில் பட்டினிச்சாவும் ஏற்படுகிறது.

உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு (Food and Agricultural Organisation) சமர்ப்பித்த 2021–ம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி உலகில் ஏற்பட்ட பெருந்தொற்று, அனைத்து மக்களுக்கும் போதிய அளவு உணவு கிடைக்கச் செய்வது என்ற நமது முயற்சியை மேலும் சவாலாக்கி உள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் உணவு திட்டத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் **டேவிட் பெஸ்லீ** (David

Beasley) பட்டினியால் நெருக்கடி ஏற்படும் என்று 2020–ல் உலகத் தலைவர்களை எச்சரித்தார். 2021–ம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய பசி குறியீடு (Global Hunger Index) அவர் எச்சரித்ததை பிரதிபலிக்கிறது. உலகம் கோவிட் 19 என்னும் பெருந்தொற்றால் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி மீண்டு வரும் வேளையில் இவ்வறிக்கை வெளியாகி உள்ளது. 116 நாடுகளுக்கான GHI–ல் இந்தியா 101–வது இடம் வகிக்கிறது.

உணவு நெருக்கடிக்கான முக்கிய காரணங்களாக கீழ்க் கண்டவற்றைப் பட்டியலிடலாம்:

1. நாட்டின் மெதுவான பொருளாதார வளர்ச்சி
2. தேவைக்கும் குறைவான உணவு உற்பத்தி
3. தரமான சேமிப்புக்கிடங்குகள், நல்ல போக்குவரத்து வசதிகள் போதிய அளவு இல்லாமை
4. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு
5. மக்களிடம் சரிவிகித உணவு குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமை.

2:06:2:01 உணவு நெருக்கடியை தீர்க்கும் வழிகள் (Ways of Solving the Food Crisis)

உணவு நெருக்கடியைத் தீர்ப்பதில் பின்வரும் பரிணாமங்கள் அடங்கியுள்ளன.

1. உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்குதல்
2. விவசாய மேலாண்மையை மேம்படுத்துதல்

1. உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்குதல் (Increasing Food Production)

a) தீவிர விவசாயத்தை ஊக்குவித்தல்

b) அதிக பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருதல்

c) தரிசு நிலங்களை விளைநிலங்களாக மேம்படுத்துதல்

d) அண்மைக்கால தொழில்நுட்பங்களையும், செயல் உத்திகளையும் செயற்படுத்துதல்; புதிதாக கண்டு பிடிக்கப்பட்ட கருவிகளையும், உபகரணங்களையும் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் நேரம் மற்றும் உடலுழைப்பை மிச்சப்படுத்துதல்; அதிக விளைச்சல் தரும் விதைகளைப் பயன்படுத்துதல்.

e) இயற்கை மற்றும் இரசாயன உரங்களை, நியாயமான மற்றும் பொருத்தமான முறையில் பயன்படுத்துதல்; பட்டாணி, பயறு போன்ற தானியப் பயிர்வகைகளையோ அல்லது நிலத்தில் நைட்ரஜனை அதிகரிக்கும் புதிய தாவரங்களையோ ஊடுபயிராக விளைவித்தல் அல்லது

f) பூச்சிகளைக் கொல்வதற்கு அழிவை உண்டாக்கும் இரசாயனங்களுக்குப் பதிலாக உயிரியல் கட்டுப்பாடு (Biological Control) முறைகளைப் பயன்படுத்துதல்.

g) 'நீம் கோல்டு' போன்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பூச்சிக் கொல்லிகளை பயன்படுத்துதல்.

h) மண்ணை வளப்படுத்தும் நடைமுறைகளை அதிக அளவில் மேற்கொள்ளுதல்.

i) விவசாயத்தை வணிகரீதியிலான தொழிலாக மேம் படுத்துதல் (Promotion of Commercial Farming)

2. **விவசாய மேலாண்மையை மேம்படுத்துதல் (Improvement in Agricultural Management)**

i) சமீபகால தொழில்நுட்பங்களிலும், நவீன செய்முறை–களிலும் விவசாயங்களுக்கு பயிற்சியளித்தல்.

ii) விவசாயப் பொருட்களின் உற்பத்திச் செலவினைக் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்

iii) விவசாயிகளுக்கு சுலபமான குறைந்த வட்டியில் கடனுதவியையும், பயிர்க்காப்பீட்டு வசதியையும் அரசு செய்து தருதல்

iv) சுழற்சி முறையில் பயிர் செய்ய திட்டமிடுதல்

2:07 ஆற்றல் வளங்கள் (Energy Resources)

இன்று மனித வாழ்க்கையின் அனைத்து நடவடிக்கை–களிலும் 'ஆற்றல் பயன்பாடு' (Use of Energy) இன்றியமையாத இடம் வகிக்கின்றது. நமது அன்றாட அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றவும், வசதியான வாழ்க்கையை நடத்தவும் 'ஆற்றல்' அவசியம். ஒரு நாட்டின் பொருளாதார மேம்பாடு, அந்நாட்டில் உற்பத்தியாகும் ஆற்றல் அளவையும், அதன் பயன்பாட்டு அளவையும் பொறுத்தே மதிப்பிடப்படுகிறது.

ஆதிகால மனிதன் நெருப்பினைக் கண்டுபிடித்து, அதனை ஆற்றலாக பயன்படுத்தினான். பின்னர் விறகு, மரம், விலங்குகள், விவசாயக் கழிவுகள், நிலக்கரி, பெட்ரோலியப் பொருட்கள், மின்சாரம், இயற்கை எரிவாயு என பிற ஆற்றல் வளங்களை படிப்படியாகக் கண்டுணர்ந்து பயன்படுத்தத் தொடங்கினான். இன்று பல்வேறு ஆற்றல் மூலங்கள் மனித பயன்பாட்டில் உள்ளன.

2:07:1 அதிகரித்து வரும் ஆற்றல் தேவை (Growing Energy Needs)

பெருகி வரும் மக்கள் தொகை, சிறிய குடும்பங்கள், அதிகரித்து வரும் வாகனப்போக்குவரத்து, தொழிற்சாலைகள், தொழில்கள், புதிய புதிய மின்சாதனங்கள் சந்தையில்

அனைத்து மக்கள் தொகைக்கும், வளர்ந்து வரும் ஏழை மக்களின் எண்ணிக்கைக்குமாகும். இதன் விளைவாய் தனியொரு மனிதருக்குக் கிடைக்கும் உணவு குறையப்பெற்று, வங்காளத்தில் உணவுப்பஞ்சம் கடுமையாகி 1943–ம் ஆண்டு கடும் உணவுப்பஞ்சம் ஏற்பட்டது.

சுதந்திர இந்தியாவில், ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் விளைவாய் ஆண்டுதோறும் உணவு உற்பத்தி பெருகினாலும், கட்டுப்படுத்தப்படாத் மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தின் விளைவாய் உணவுத் தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே போவதால் உற்பத்தி பெருகினாலும் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய இயலவில்லை, மேலும் நம்மிடம் உணவுப்பொருட்களை சேமித்து வைக்க போதுமான கட்டமைப்பு வசதிகளோ, உணவுப் பொருட்களை அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கொண்டு சென்று விநியோகம் செய்ய போதுமான போக்குவரத்து வசதிகளோ இல்லை. இந்தியா **"பச்சை மற்றும் வெள்ளை"** புரட்சிகளின் மூலம் உணவுத்தேவைகள் தன்னிறைவு பெற்றாலும் பெருகிவரும் மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தாலும், சேமிப்புக் கிடங்குகள் தேவைக்குக் குறைவான அளவில் உள்ளதாலும், உணவுப்பொருட்களை சீரான முறையில் விநியோகிக்க தக்க போக்குவரத்து வசதிகள் இன்மையாலும், பட்டினியும் சில இடங்களில் பட்டினிச்சாவும் ஏற்படுகிறது.

உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பு (Food and Agricultural Organisation) சமர்ப்பித்த 2021–ம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி உலகில் ஏற்பட்ட பெருந்தொற்று, அனைத்து மக்களுக்கும் போதிய அளவு உணவு கிடைக்கச் செய்வது என்ற நமது முயற்சியை மேலும் சவாலாக்கி உள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் உணவு திட்டத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் **டேவிட் பெஸ்லி** (David Beasley) பட்டினியால் நெருக்கடி ஏற்படும் என்று 2020–ல் உலகத் தலைவர்களை எச்சரித்தார். 2021–ம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய பசி குறியீடு (Global Hunger Index) அவர் எச்சரித்ததை பிரதிபலிக்கிறது. உலகம் கோவிட் 19 என்னும் பெருந்தொற்றால் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி மீண்டு வரும் வேளையில் இவ்வறிக்கை வெளியாகி உள்ளது. 116 நாடுகளுக்கான GHI–ல் இந்தியா 101–வது இடம் வகிக்கிறது.

உணவு நெருக்கடிக்கான முக்கிய காரணங்களாக கீழ்க் கண்டவற்றைப் பட்டியலிடலாம்:

1. நாட்டின் மெதுவான பொருளாதார வளர்ச்சி
2. தேவைக்கும் குறைவான உணவு உற்பத்தி
3. தரமான சேமிப்புக்கிடங்குகள், நல்ல போக்குவரத்து வசதிகள் போதிய அளவு இல்லாமை
4. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு
5. மக்களிடம் சரிவிகித உணவு குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமை.

2:06:2:01 உணவு நெருக்கடியை தீர்க்கும் வழிகள் (Ways of Solving the Food Crisis)

உணவு நெருக்கடியைத் தீர்ப்பதில் பின்வரும் பரிணாமங்கள் அடங்கியுள்ளன.

1. உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்குதல்
2. விவசாய மேலாண்மையை மேம்படுத்துதல்

1. உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்குதல் (Increasing Food Production)

a) தீவிர விவசாயத்தை ஊக்குவித்தல்

அறிமுகமாகிக் கொண்டு வருதல், புவி வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் நீண்ட கோடை காலத்தின் விளைவாய் தொடர்ந்து பலமணி நேரம் குளிரூட்டிகளை (Air Conditioners) பயன்படுத்த வேண்டிய நிர்பந்தம் போன்ற பல்வேறு காரணிகளால், அனைத்து வகை ஆற்றல் தேவைகளும் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக மின்சக்தியின் தேவை மிக அதிகரித்து, இந்தியாவில் குஜராத் மாநில்த்தைத் தவிர்த்து, அநேகமாக அனைத்து மாநிலங்களிலும், மின்பற்றாக்குறை சுமார் 20% என்ற அளவில் நிலவி வருகிறது. மத்திய மாநில அரசுகள் மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க அனல் மின்நிலையங்கள், புனல் மின் நிலையங்கள், அணுமின்நிலையங்களை நிறுவிட முயற்சிகள் எடுத்தாலும், அவை செயல்படத் துவங்க இரண்டு முதல் மூன்றாண்டுகள் ஆகின்றன. இடைப்பட்ட காலத்தில் மக்கள் தொகை அதிகரித்து, உற்பத்திக்கும் தேவைக்கும் இடையே பெருத்த இடைவெளியை ஏற்படுத்துகிறது.

தமிழகத்தில் தற்போது, பிற மாநிலங்களில் இருந்து மின் கொள்முதல் செய்வது முதல் புதிய மின்நிலையங்களை நிறுவி செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவது, காற்றாலைகள் மூலம் மின்சார உற்பத்தியை அதிகரிப்பது உட்பட பலவழிகளிலும் பெறும் மின்சக்தி அளவு நாளொன்றுக்கு சுமார் 13,000 மெகாவாட் உள்ளது. ஆனால் சராசரியாக நாளொன்றுக்கு 14,000 மெகாவாட்டும், உச்சபட்ச நுகர்வு சமயத்தில் (Peak hour demand) 15,000 மெகாவாட் என்பதாக்வும் உள்ளது.

மின் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க மாநில அரசுகள் (மின்வெட்டு, மின்கட்டுப்பாடு, மின்தடை) ஆகியவற்றை அமல்படுத்துகின்றன. இதனால் தொழிற்சாலைகள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டு தொழில் உற்பத்தி வெகுவாக முடங்கியுள்ளது.

தொழில் முனைவோர் பிற மாநிலங்களுக்கு இடம் பெயர முற்படுகின்றனர். வேளாண் உற்பத்தியும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. இதனால் மாநில தொழில் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுவதோடு, நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியும் தடைபட்டுப் போகிறது. நிலைமையை சமாளிக்க தமிழக அரசு புதிய சூரிய மின்சக்திக் கொள்கையை 2012 இல் அறிவித்து 2015க்குள் 3000 மெகாவாட் மின்ஆற்றல் சூரிய ஒளி மூலம் பெற்றிட முனைப்பு காட்டத் தொடங்கியது. காற்றலைகளின் எண்ணிக்கையையும் தனியார் உதவி கொண்டு அதிகரித்து நாளொன்றுக்கு 4000 மெகாவாட் பெற முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. வடமண்டல மின் தொகுப்பிலிருந்து (Grid) தென்மண்டல மின் தொகுப்பு மூலம் அதிக அளவு மின்சாரத்தை எடுத்துக் கொண்டு வரும் வகையில், மின் பாதைகளை ஏற்படுத்தும் பணி நீண்ட தொய்வுக்குப்பின் தற்போது வேகமெடுத்துள்ளது. கூடங்குளம் அணுமின் நிலையமும் நீண்ட இழுபறிக்குப் பின் 2013 அக்டோபர் இறுதியில் உற்பத்தியை தொடங்கி உள்ளது. இரண்டாவது உலை அக்டோபர் 2016-இல்தான் உற்பத்தியைத் துவக்கியது. இரண்டு உலைகளும் சேர்ந்து தற்போது 2000 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கின்றன.

பின்வரும் அட்டவணை, நமது ஆற்றல் உற்பத்தியின் வளர்ச்சியையும், அதைவிட அதிக அளவில் ஆண்டுதோறும் ஆற்றல் நுகர்வு அதிகரித்து வருவதையும் நன்கு புலப்படுத்துகிறது.

இந்தியாவின் மின்உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு அளவுகள் (In Giga Watt Hour)

ஆண்டு	நிகர மின்உற்பத்தி (உற்பத்தி நிலைய நுகர்வு + விளியோக இழப்பு போக)	மின்நுகர்வின் அளவு
1970-71	43,724	43,724
1975-76	60,246	60,246
1980-81	82,367	82,367
1985-86	123,106	123,099
1990-91	190,420	190,357
1995-96	277,078	277,029
2000-2001	316,795	316,600
2005-06	412,096	411,887
2006-07	455,964	455,749
2007-08	502,267	501,977
2008-09	527,564	553,995
2009-10	569,723	612,645
2010-11	617,097	694,392
2011-12(P)*	663,392	772,603
2010-11 முதல் 2011-12 வரை வளர்ச்சி (%)	7.5%	11.26
ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி விகிதம் (%)	6.69%	7.08

குறிப்புகள் :

i) 1 Giga Watt Hour = 10^6 K.W.H (or Million Units)

ii) தற்காலிக மதிப்பீடுகள்

iii) 2008—ஆம் ஆண்டு முதல் அதிகரித்து வரும் மின்தேவையால் தற்போது 18% மின்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆண்டு தோறும் 12% மின்தேவை அதிகரித்து வருகிறது.

2:07:2 ஆற்றல் மூலங்களின் வகைகள் (Kinds of Energy Resources)

ஆற்றல் மூலங்கள் இருவகைப்படும். (i) புதுப்பிக்க முடியாத ஆற்றல் மூலங்கள் (Non-renewable Sources of Energy) (ii) புதுப் பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மூலங்கள் (Renewable Sources of Energy).

புதுப்பிக்க முடியாத ஆற்றல் மூலங்கள், பயன்பாட்டுக்கு எடுக்க எடுக்க குறைந்து கொண்டே வந்து இறுதியில் முற்றிலும் தீர்ந்து போகும் நிலை தோன்றும். (உ—ம்) புதைபடிவ எரிபொருள் வளம், அணு சக்தி ஆகியவை.

புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்கள் வற்றாதவை; அழிவற்றவை; தொடர்ந்து பயன்படுத்த முடியும். (உ—ம்) நீர் மின்சக்தி, காற்று சக்தி, உயிரியல் பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தி, கடல் அலைகளி லிருந்து பெறப்படும் சக்தி, புவி வெப்ப சக்தி, சூரிய சக்தி போன்றவை. இவ்வகை ஆற்றல் மூலங்களில் பொதுவாக நாம் நீர் மின்சக்தியையே இதுகாறும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்களில் அடங்கும் ஏனைய மூலங்களைப் பயன்படுத்துதல், **மாற்று வழிகளில் ஆற்றல்களைப் பெற்றிடல்** (Use of alternate sources of energy) எனப்படுகிறது.

இனி இவ்விருவகை ஆற்றல் மூலங்களின் பல்வேறு வடிவங்களைப் பார்ப்போம்.

2:07:2:01 புதுப்பிக்க முடியாத ஆற்றல் மூலங்கள் (Non-renewable Energy Sources)

1. புதைபடிவ எரிபொருட்கள் (Fossil Fuels)

தாவரங்கள், உயிரினங்கள் ஆகியவை மரித்து, சிதைந்து, பூமியில் புதைந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பின் "புதைபடிவ எரிபொருளாக' உருமாறுகின்றன. இவை இயற்கையிலேயே தோன்றுகின்ற புதுப்பிக்க இயலாத எரிபொருளாகும். இவ்வித எரிபொருள்களில் பின்வருபவை அடங்கும்.

(i) கச்சா எண்ணெய் அல்லது பெட்ரோலியம் (Crude Oil or Petrolium) : கச்சா எண்ணெய் ஆற்றுப்படுகைகளிலும் (River Basins), கடற்கரையோரங்களிலும், நிலத்திற்கு அடியிலும் மிக ஆழத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

மண் மாறுபாட்டு ஆராய்ச்சித் துறையைச் சார்ந்த புவியிய–லாளர்கள் மண்மாறுபாடு தொடர்பான தகவல்களை சேகரித்து, ஆராய்ந்து, எண்ணெய் வளம் உள்ள பகுதிகளை கண்டுபிடிக்கின்றனர். இங்கு ஆழ்துளை கிணறுகள் நிறுவப் பட்டு, கச்சா எண்ணெய் பூமிக்கு மேலே இறைத்து எடுத்து வரப்படுகிறது. இவ்வாறு எடுக்கப்படும் எண்ணெய் குழாய் வரிசைகள், லாரிகள் அல்லது கப்பல்கள் மூலம் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளுக்கு அனுப்பப்படும்.

(ii) இயற்கை எரிவாயு (Natural Gas) : இது பெரும்பாலும் கச்சா எண்ணெய் உள்ள இடங்களிலேயே காணப்படுகிறது. இதை எரிக்கும் போது கிடைக்கும் ஆற்றல் அதிகமாக இருப்பதுடன் வெளிப்படும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடின் அளவும்

50% முதல் 70% வரை குறைவாக இருப்பதால், (மின்சாரத் தயாரிப்பில்) நிலக்கரிக்கு பதில் இயற்கை எரிவாயுவே விரும்பப்படுகிறது. இயற்கை எரிவாயுவை பிரித்தெடுக்க தேவைப்படும் ஆற்றலும் செலவும் மிகக் குறைவே.

(iii) நிலக்கரி : நிலக்கரியே உலகில் அதிக அளவு கிடைக்கும் புதைபடிவ எரிபொருளாகும். ஆனால் நிலக்கரியின் உற்பத்தியும் நுகர்வும் சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.

2. அணுசக்தி (Nuclear Power)

யுரேனியம் – 235, புளூட்டோனியம் போன்றவற்றின் அணுக் கருவைப் பிளக்கும்போது (Nuclear Fission) பேரளவு வெப்பம் வெளிப்படுகிறது. அணுசக்தி தொழிற்சாலைகளில் உள்ள அணு உலைகளில் U-235 அணுக்கருக்கள் பிளக்கப்பட்டு, வெளிப்படும் வெப்பம் தண்ணீருக்கு மாற்றப்பட்டு, அத்தண்ணீர் மற்றொரு மூடப்பட்டுள்ள கலனில் உள்ள தண்ணீரை உஷ்ணப் படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கு உற்பத்தியாகும் நீராவி மூலம் டர்பன்கள் இயக்கப் பட்டு மின்சாரம் தயாரிக்கப் படுகிறது.

நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியப் பொருட்களை எரிப்பதால் ஏற்படுவதைவிட, அணுசக்தி நிலையங்களால் வெளியிடப்படும் காற்று மாசு மிகக்குறைவு. அணு எரிபொருளை எடுத்துச் செல்லும் போக்குவரத்து செலவும் நிலக்கரியை ஒப்பிடும்போது குறைவே ஆகும்.

ஆனால் அணுமின் நிலையங்களிலிருந்து வெளிப்படும் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவது மிகக்கடினம். இது வெளிப்–படுத்தும் அனல் மாசுபாடும் அதிகம். இத்தொழிற்சாலைகளில்

பணிபுரிவோரும், சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிப்போரும் கதிரியக்க பாதிப்புக்கு உள்ளாகி, உடல்நலக்குறைவு அடைந்திடும் வாய்ப்புகள் அதிகம். விபத்து நேரிடுகையில் அதனால் பல மைல் தூர வட்டாரங்களில் உள்ளோரும் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவது நிச்சயம். இதனால் அணுத் தொழிற்சாலைகளுக்கு சமூக ஏற்பு (Social Acceptance) குறைவாகவே உள்ளது (கூடங்குளம் போராட்டங்களை இங்கு நினைவு கூர்ந்திடலாம்). தவிர அணுமின் நிலையங்கள் அமைக்கும் செலவும் அதிகம். யுரேனிய தாதுக்கள் கிடைத்தலும், குறைவாகவே உள்ளது.

2:07:2:02 புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்கள் (Renewable Energy Sources)

புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மூலங்களில் நீர், மின்சக்தி, காற்று சக்தி, உயிரியக் கழிவுகளிலிருந்து பெறப்படும் சக்தி, சூரிய சக்தி, அலைகள் சார்ந்த சக்தி, புவி வெப்ப சக்தி ஆகியவை முக்கியமானவை. இவற்றுள் நீர் மின்சக்தி, புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய ஆற்றலாகும். மற்றவை "வழக்கத்திற்கு மாறானவை" அல்லது "மாற்றுவகை ஆற்றல் மூலங்கள்" எனப்படும்.

இனி, இவ்விரண்டு வகையான புதிப்பிக்கப்படக்கூடிய ஆற்றல் மூலங்கள் குறித்து சுருக்கமாகக் காண்போம்.

புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மூலங்களில் நீர் மின்சக்தி எப்போதும் கிடைக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை. ஆனால் காற்று சக்தி, உயிரியக் கழிவுகளிலிருந்து பெறப்படும் சக்தி, சூரிய சக்தி, அலைகள் சார்ந்த சக்தி, புவி வெப்ப சக்தி, ஆகியவை வற்றாமல் கிடைக்கக் கூடியவை. இவை புதை படிவ எரிபொருள் வளம், அணுசக்தி, அனல் மின்சக்தி, நீர் மின்சக்தி

ஆகியவற்றிற்காக மாற்றாக அமைவதால், **'மாற்றுவகை ஆற்றல்கள்'** (Alternate Sources of Energy) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

1. நீர் மின்சக்தி (Hydroelectric Power) : ஆறுகளின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணைகளில் சேகரமாகும் தண்ணீரை, தனிச்சிறப்புடன் வடிவமைக்கப்பட்ட குழாய்கள் மூலம் பீறிடச் செய்து, மின் உற்பத்திக் கருவிகளின் வெட்டுப் பகுதிகள் திருப்பப்பட்டு மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

நீர் மின்சக்தி உலகின் மின்தேவையில் 20%-ஐ பூர்த்தி செய்கிறது. இவ்வகை மின் உற்பத்தியால் எவ்வித மாசுபாடும் ஏற்படுவதில்லை; உற்பத்திச் செலவும் குறைவு; பயன்படுத்தப் படும் தொழில்நுட்பமும் மேம்பட்டது. இது புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் மூலமாக இருப்பதோடு, வெள்ளக்கட்டுப்பாடு, நீர்பாசனம், போக்குவரத்து ஆகியவற்றிற்கும் பயன்படுகிறது. இந்தியாவில் நீர்மின்சக்தி வளம் 4×10^{11} KWH (1 கிலோ வாட் மணி = 1 யூனிட் மின்சாரம்) ஆக உள்ளது.

ஆற்றில் நீர்வரத்து உள்ள காலங்களில் மட்டும் இவ்வகை மின் உற்பத்தியை மேற்கொள்ள முடியும். தவிர அணைகள் கட்டுவதற்கு பெரும் செலவு ஏற்படுகிறது. காடுகள் அழிக்கப் படுதல், மக்கள் இடம் பெயர்தல், பல்லுயிர் வகைமையின் பாதிப்பு, ஆகியவை சுற்றுச் சூழலில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. தவிர அணையில் நீர் தேக்கப்படுவதால் நில அதிர்வும் அணையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அடிக்கடி நிகழ்கிறது.

2. காற்று சக்தி (Wind Energy) : காற்று சூரிய சக்தியால் உருவாகிறது. காற்று மின்சக்தி தயாரிக்கவும், நீர் இறைக்கவும்,

மாவு மிஷின்களை ஒட்டவும், பயன்படுத்தப்படலாம். காற்றால் இயக்கப் படும் இறக்கைகள் மூலம் மின் உற்பத்திக்கருவிகள் இயங்கி மின் உற்பத்தி நடைபெறுகிறது. மற்ற மின்உற்பத்தி முறைகளை விட காற்றாலைகள் (Wind Mills) மூலம் தயாரிக்கப் படும் மின்சாரம் மலிவானது. நம் நாட்டில் காற்று சக்தியின் வளம் 20,000 மெகாவாட் ஆக மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. ஆனால் நாம் தற்போது 4000 மெகாவாட் அளவிலேயே காற்று சக்தி மூலம் மின் உற்பத்தி செய்து வருகிறோம்.

பொதுவாக காற்றாலைகள் கடற்கரையோரப் பகுதி–களிலும், திறந்த வெளிகளிலும், மலைப்பகுதிகளிலும் நிறுவப் படுகின்றன. ஏனெனில், இவை நிறுவப்படும் இடங்களில் காற்று நிலையாக மணிக்கு 15 கி.மீ. வேகத்திலாவது வீசுதல் வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் காற்றாலைகள் கன்னியாக்குமரி மாவட்டத்தில் அதிகம் உள்ளன.

3. உயிரியப் பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தி (Biomass Energy) : தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் ஸ்டார்ச்சை (Storch) புளிக்க வைத்து, அதிலிருந்து ஆல்கஹால் பெறப் புட்டு எரி பொருளாக மாற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு தயாரிக்கப் படும் எரிபொருளைக் கொண்டு வாகனங்களை இயக்க முடியும். தற்போது இம்முறை கார்களை இயக்க நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. வீடுகளில் தொன்றுதொட்டு மரத்தூள், உமி, தவிடு, வறட்டி, விறகு ஆகியவையும் எரிபொருளாகப் பயன் படுத்தப்படுகின்றன.

தவிர, தாவர மற்றும் விலங்குகளின் கழிவுகளிலிருந்து மீத்தேன் வாயு (Methane Gas) பெறப்பட்டு அது மின்சாரத்–திற்கு இணையான எரிபொருளாக மாற்றப்படும் உத்தி,

தற்போது இந்திய கிராமங்களில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.

இம்முறையில் ஆற்றலைப் பெறுவது எளிதானது; சிக்கன மானது; சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் குறைவு. ஆனால் கழிவுகளை முறையாக தொடர்ந்து சேகரித்து ஆற்றல் உற்பத்தி செய்வது கடினமாக உள்ளது. இவற்றிற்கு கிராமங்களில் அதிக வரவேற்பும் இல்லை.

இது உலக ஆற்றலில் சுமார் 20%ஐ அளிக்கிறது. புதுப்பிக்க இயலாத சக்திகளுக்கு மாற்றாக, இது வளரும் நாடுகளுக்கு பேருதவி புரிகிறது. இவ்வாற்றலை பலவகை–களில் நாம் பயன்படுத்திட முடியும்.

4. சூரிய சக்தி (Solar Energy) : சூரிய சக்தியே, அனைத்து சக்திகளுக்கும் அடிப்படை ஆதாரமாய் விளங்குகிறது. பழங் காலத்தில் சூரிய ஒளி ஈரத்துணிகளை உலர்த்தவும், தானியங்களை காய வைக்கவும், உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கவும், கடல் நீரிலிருந்து உப்பைப் பெறவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் தற்போது சூரிய ஒளியின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. அவையாவன :

i) சூரிய ஒளி சேகரிப்பான்கள் (Solar Heat Collectors)

ii) சூரிய மின்கலம் (Solar Cell)

iii) சூரிய அடுப்பு (Solar Cooker)

iv) சூரிய நீர் சூடேற்றி (Solar Water Heater)

v) சூரிய உலை (Solar Furnace)

vi) சூரிய சக்தியை அடிப்படையாகக் கொண்ட அனல் மின் நிலையம் (Solar Power Plant)

5. அலைகள் சார்ந்த சக்தி (Tidal Energy) : சூரியன், சந்திரன் ஆகியவை இடம் பெறும் நிலைகளுக்கு ஏற்ப, புவி ஈர்ப்பு சக்தியில் மாற்றமேற்படுகிறது. இம்மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப கடலில் நீர்மட்டம் அவ்வப்போது உயர்ந்தும் தாழ்ந்தும் காணப் படுகிறது. கடலில் தொடர்ந்து நீர்மட்டம் உயர்ந்து தாழ்ந்து கொண்டேயிருப்பதால் அலைகள் எழும்பி அடங்குகின்றன. அவ்வாறு, அலைகள் உயரே எழும்பிச் செல்லும்போது அந்த இடங்களில் டர்பன்களை சுழல வைத்து நாம் மின் சக்தியை பெறலாம். இத்தகைய முறை இந்தியாவில் கட்ச் வளைகுடா மற்றும் அமெரிக்காவின் கனடா வளைகுடா ஆகிய இடங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

6. புவி வெப்ப சக்தி (Geothermal Energy) : எரிமலை வெடிப்பு, நிலநடுக்கம், நில அதிர்வு, சூறாவளி, கடல் கொந்தளிப்பு, சுனாமி போன்ற பல்வகை இயற்கைச் சீற்றங்கள் பூமியில் ஏற்படுகின்றன. பூமிக்கடியில் உள்ள எரிமலைகள் வெடித்துச் சிதறி, பாறைகளை உருக்கி நெருப்புப் பிழம்பாக வெளியே உமிழ்கின்றன. சில இடங்களில் வெப்ப நீர் ஊற்றுகளும் பூமியின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்றன. இத்தகைய வெந்நீர் ஊற்றுகளிலிருந்து வெளியேறும் ஆவியை டர்பன்கள் மூலம் மின்சக்தியாக மாற்றிடலாம் (இமயமலையில் உள்ள யமுனோத்ரி கோவில் அருகில் வென்னீர் ஊற்றில் உருளைக்கிழங்கை வேகவைத்து பிரசாதமாகத் தருவதை இங்கு நினைவு கூர்ந்திடவும்).

இம்முறையில் குறைந்த செலவில், சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசுபாடு இல்லாத வகையில் மின்சக்தியை பெறமுடிகிறது. ஆனால் இதற்கான கட்டுமானங்களை பராமரிப்பதற்கு செலவு அதிகம். இதனை மற்ற வளங்களைப் போல் பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்க முடியாது. முறையாக பயன்படுத்தவில்லை எனில் விபத்தும், இரசாயனக் கசிவும் ஏற்பட்டு உயிரினங்–களுக்கு பாதிப்பு நேரிடும். தவிர எரிமலையாலும், நில அதிர்வாலும் பூமி பாதிக்கப்படும்போது வென்னீர் ஊற்றுகள் மறையக்கூடும்.

முடிவுரை

இவ்வலகினில் பல்வேறு வகை இயற்கை வளங்கள் – நிலவளம், வள வளம், நீர் வளம், கனிம வளம், உணவு வளம் மற்றும் ஆற்றல் வளம் ஆகியவை குறித்தும், அவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனைகள், மற்றும் இயற்கை வளம் அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்டப்படுவதால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகள் ஆகியவை குறித்தும் விரிவாக விளக்கப்–பட்டுள்ளன.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. இயற்கையில் காணப்படும் பல்வகை வளங்களைக் குறிப்பிடுக. (C) [விடை: 2:01]
2. நிலவளத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகளை விவரிக்க. (A) [விடை: 2:02:1 + 2:02:1:01 முதல் 2:02:1:03 முடிய]
3. 'மண் அரிப்பு' என்றால் என்ன? அதற்கான காரணங்கள் யாவை? (B) [விடை: 2:02:1:01 –இல் A மற்றும் B–ன் கீழ் உள்ளவை]
4. மண் அரிப்பினால் ஏற்படும் விளைவுகளை குறிப்பிடுக. (B) [விடை: 2:02:1:01 –இல் (C)–ன் கீழ் உள்ளவை]
5. "மண் வளம்" என்றால் என்ன? அது சீரழிவதற்கான காரணங்கள் யாவை? (B) [விடை: 2:02:3 + 2:02:3:01]
6. மண் வளத்தை எவ்வாறு பாதுகாத்திடலாம்? (B) [விடை: 2:02:3:02]
7. "காடுகள் அழிப்பு" என்றால் என்ன? அதற்கான காரணங்கள் யாவை? (B) [விடை: 2:03:2 + 2:03:3]
8. கீழ்க்கண்ட ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் குறிப்பு வரைக:
   i) காடுகளின் பயன்கள் (C) [விடை: 2:03:1]
   ii) காடுகளின் உருவாக்கம் (C) [விடை: 2:03:6]
   iii) காடுகளை அழித்தலால் ஏற்படும் விளைவுகள் (B) [விடை: 2:03:4]
   iv) காடுகளை அழித்தலை தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் (C) [விடை: 2:03:5]
9. இந்தியாவின் நீர் ஆதாரங்களை சுருக்கமாக விவரிக்க. (B) [விடை: 2:04:1 + 2:04:1:01 முதல் 2:04:1:03 முடிய]
10. தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்கும் வழிமுறைகளை விளக்குக. (B) [விடை: 2:04:3]

11. கனிம வளம் என்பது யாது? அதன் வகைகளை சுருக்கமாக விவரிக்க. (B) [விடை: 2:05 + 2:05:1 + 2:05:1:01 முதல் 2:05:1:03 முடிய]
12. சுரங்க வேலைகளால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை விள்க்குக. (B) [விடை: 2:05:3]
13. கனிம வளம் அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்டப்படுதலைத் தடுப்பதற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகளை விவரிக்க. (B) [விடை: 2:05:4]
14. இந்தியாவின் உணவு வளங்கள் குறித்து குறிப்பு வரைக. (C) [விடை: 2:06]
15. உணவுப் பொருட்களின் முக்கிய ஆதாரங்களை விவரித்து, உணவு உற்பத்தி குறைவதற்கான காரணங்களையும் கூறுக. (B) [விடை: 2:06 + 2:06:1]
16. உணவு நெருக்கடி குறித்தும், உணவு நெருக்கடிகுப் பொறுப்பான காரணிகள் குறித்தும் விளக்குக. (B) [விடை: 2:06:2]
17. நமது நாட்டின் உணவு உற்பத்தியை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்பதை விளக்குக. (B) [விடை: 2:06:2:01]
18. ஆற்றல் வளங்களின் பயன்பாடு யாது? அதன் பல்வேறு வகைகளை சுருக்கமாக விவரிக்க. (A) [விடை: 2:07 + 2:07:2 + 2:07:2:01 + 2:07:2:02]
19. புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மூலங்களை விளக்குக. (B) [விடை: 2:07:2:02]
20. பின்வருபவை பற்றி குறிப்பு வரைக:
   i) காற்று சக்தி (C) [விடை: 2:07:2;02 இல் 2–ன் கீழ் உள்ளவை]
   ii) சூரிய சக்தி (C) [விடை: 2:07:2:02 இல் 4–ன் கீழ் உள்ளவை)]
   iii) நீர் மின்சக்தி (C) [விடை: 2:07:2:02 இல் 1–ன் கீழ் உள்ளவை]
   iv) அலைசார்ந்த சக்தி (C) [விடை: 2:07:2:02 – இல் 5–ன் கீழ் உள்ளவை]